



Vaasan yliopisto
UNIVERSITY OF VAASA

Elias Nylander

Datan jakaminen lohkoketjuteknologian avulla toimitusketjun hallinnassa

Datan jakamisen haasteet ja ratkaisut

Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö
Tietojärjestelmätieteen kandidaatintutkielma
Tuotantotalouden ja tietojärjestelmätieteen ohjelma

Vaasa 2024

VAASAN YLIOPISTO
Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö

Tekijä:	Elias Nylander
Tutkielman nimi:	Datan jakaminen lohkoketjuteknologian avulla toimitusketjun hallinnassa : Datan jakamisen haasteet ja ratkaisut
Tutkinto:	Tietojärjestelmätieteen kandidaatti
Oppiaine:	Tietojärjestelmätiede
Työn ohjaaja:	Teemu Mäenpää
Valmistumisvuosi:	2024
Sivumäärä:	41

TIIVISTELMÄ:

Tässä tutkielmassa käydään läpi lohkoketjuteknologian hyödyntämistä logistiikan toimitusketjun hallinnassa sekä tarkemmin sitä, miten lohkoketjuteknologiaa voidaan hyödyntää datan jakamisessa sidosryhmien välillä. Tutkielmassa käydään läpi melko uuden teknologian toiminnalliset perusteet, sekä miten niitä hyödynnetään toimitusketjun hallinnassa. Tästä kokonaisuudesta tutkielmaa rajataan vielä tarkastelemalla sitä, kuinka lohkoketjuteknologia voi lisätä turvallisuutta ja läpinäkyvyyttä datan jakamisessa logistiikan ympäristössä. Tutkimuksen tavoitteena on löytää lohkoketjuteknologian, toimitusketjun hallinnan ja datan jakamisen yhteiset ongelmat sekä esittää niihin mahdolliset ratkaisut viimeisimpien tieteellisten tutkimusten avulla.

Tutkimus toteutettiin suorittamalla kattava kirjallisuuskatsaus aiheesta: lohkoketjuteknologia toimitusketjun hallinnassa. Tutkimuksen avulla löydettiin datan jakamisen suurimmat haasteet, sekä viitekehyksiä, joissa esitettiin ratkaisuja haasteisiin hyödyntämällä lohkoketjuteknologiaa. Työ suoritettiin vertailemalla läpi käytyjen tutkimuksen löytämiä ongelmia ja ratkaisuja. Vertailun avulla päästiin ymmärrykseen tämänhetkisistä ongelmista, sekä siitä minkälaista jatkotutkimusta tai muuta kehitystä ongelmien ratkaisu vaatii. Viitekehyksiä vertailemalla saatiin selville eri ratkaisujen vahvuudet ja heikkoudet, sekä niiden sopivuus erilaisissa tilanteissa ja olosuhteissa.

Kirjallisuuskatsauksen avulla saatiin selville lohkoketjuperusteisia ratkaisuja datan jakamisen kriittisimpiin ongelmiin. Neljä keskeistä esiin raportin aineistoista, älysopimus, kryptografisten avainten luonti ja valinta teknologiat, lohkoketjualustat sekä datan arvon määrittely mekanismi. Ratkaisuja käydään läpi ja verrataan toisiinsa viiden eri datan jakamisen haasteen kannalta, datan jakamisen turvallisuus, jakajien välinen luottamus, datan arvon ja hinnan määrittely, datan läpinäkyvyys ja jäljitettävyys, sekä datan jakamisen tehostaminen. Ratkaisut erosivat toisistaan sen perusteella, mihin datan jakamisen ongelmiin niissä keskityttiin, sekä minkälaiseen toimitusketjuun ratkaisua implementoitiin. Dataan, sekä sen jakamiseen liittyvät ongelmat ovat eri näkökulmista katsottuna lohkoketju teknologian suurimpia haasteita, joihin tämä raportti pyrkii etsimään ratkaisuja.

Lohkoketjuteknologia on vielä melko uusi teknologia toimitusketjuissa, mikä tarkoittaa sitä, että sen implementointia vaikeuttaa erilaiset ongelmat. Sidosryhmien välisen luottamuksen puute, sekä lainsäädännön puute datan jakamisessa sekä puutteellinen teknologinen standardi lohkoketjuteknologian saralla ovat merkittävimpiä rajoituksia, jotka täytyy ratkaista.

AVAINSANAT: lohkoketju, läpinäkyvyys, tietoturva, toimitusketju, älysopimus

Sisällys

1	Johdanto	5
1.1	Lohkoketjuteknologia toimitusketjun hallinnassa	6
1.2	Aiempi tutkimus	7
1.3	Tutkimuksen tavoite ja tutkimusongelman rajaus	8
1.4	Tutkimusmenetelmät	9
1.5	Aiemmat kirjallisuuskatsaukset	10
1.6	Tulokset	11
1.7	Raportin rakenne	11
2	Teoreettinen viitekehys	13
2.1	Datan jakaminen	14
2.2	Lohkoketjuteknologia	15
2.3	Älysopimus	18
2.4	Toimitusketjun hallinta	18
3	Kirjallisuuskatsaus tutkimusmenetelmänä	20
3.1	Miten ja miksi kirjallisuuskatsaus	20
3.2	Aineiston hankinta ja -analyysi	21
4	Tutkimuksen toteutus ja aineiston käsittely	24
4.1	Datan jakamisen turvallisuus	26
4.2	Datan jakajien välinen luottamus	28
4.3	Datan arvon määrittely	29
4.4	Datan jäljitettävyyys ja läpinäkyvyys	30
4.5	Järjestelmän ja datan jakamisen tehostaminen	33
5	Tutkimuksen tulokset	37
6	Johtopäätökset	43
	Lähteet	46

Kuviot

Kuvio 1. Toimitusketjun datan jakamisen haasteet tieteellisissä artikkeleissa.	38
Kuvio 2. Raportin tieteellisten artikkelien lohkoketjupohjaiset teknologiat.	40

Taulukot

Taulukko 1. Tutkimuksen tuloksia varten valitut tieteelliset artikkelit.	24
--	----

1 Johdanto

Bitcoinista logistiikan maailmaan sekä lukuisille muille aloille levinnyt lohkoketjuteknologia on mullistanut datan jakamisen ja säilyttämisen. Lohkoketjuteknologialla on mahdollisuus tuoda valtavia teknologisia etuja logistiikkaan sekä ratkaista toimitusketjun hallintaan liittyviä ongelmia (Karakas ja muut, 2021). Toimitusketjun hallinnan ja lohkoketjuteknologian yhteistyö on vasta alussa ja aiheessa on vielä paljon tutkittavaa näiden kahden kokonaisuuden integrointiin ja implementointiin, kokonaisvaltaiseen kannattavuuteen, sekä erilaisiin standardeihin liittyen (Karakas ja muut, 2021).

Lohkoketjuteknologia tuo logistiikan yritykselle monenlaisia eri hyötyjä onnistuneen implementoinnin jälkeen. Hyödyt voivat näkyä suoraan teknologisina hyötyinä kuten järjestelmän nopeutumisena, tai ulkoisina hyötyinä, jotka saavutetaan teknologian hyötyjen sivutuotteena, kuten paperin käytön vähentyminen toimitusketjun hallinnassa (Li & Chen, 2023). Monet tutkimukset ovat myös keskittyneet lohkoketjuteknologian hyötyihin tuotteiden läpinäkyvyyden, laadun ja turvallisuuden näkökulmasta (Li & Chen, 2023). Toimitusketjussa tiedon turvallisuus on merkittävässä asemassa, koska järjestelmässä liikkuu arkaluontoista tietoa. Toimitusketjun järjestelmään tehdään aktiivisesti kyberhyökkäyksiä ja dataa voi joutua väärin käsiin ilman kunnollista sisäänpääsyn kontrollia (Lou ja muut, 2022; Zhang & Liu, 2023).

Tässä tutkielmassa keskitytään lohkoketjuteknologian ja toimitusketjun hallinnan yhdistelmään datan jakamisen ja säilyttämisen näkökulmasta. Datan jakaminen ja säilyttäminen ovat keskeinen osa lohkoketjuteknologiaa, sekä yksi sen suurimmista vahvuuksista, kun puhutaan datan ja järjestelmän läpinäkyvyydestä, sekä jäljitettävyydestä (Centobelli ja muut, 2022). Datan jakaminen on oleellinen osa toimitusketjun hallintaa ja jaettavan datan jäljitettävyys on elintärkeä osa tehokasta toimitusketjun ja asiakkaiden välistä palvelutoimintaa (Li & Chen, 2023). Jotta toimitusketju toimisi kokonaisuudessaan mahdollisimman tehokkaasti, on datan jakaminen alku- ja loppupään yksiköiden välillä elintärkeää. Vaikka lohkoketjuteknologia

pyrkii ratkaisemaan juuri tätä haastetta toimitusketjun hallinnassa, on datan jakaminen konseptina monimutkainen ja sen eri osa-alueiden ymmärtäminen lohkoketjuteknologiaan liittyen vaatii lisää tutkimusta. Toimitusketju kokonaisuudessaan koostuu monesta eri sidosryhmästä sekä eritasoisista yhteistyökumppaneista, yhteistyö sekä yhteisymmärrys eri toimijoiden välillä ei ole aina helppoa. Tässä tutkimuksessa tutustutaan vielä tarkemmin siihen, miten juuri lohkoketjuteknologia voi ratkaista näitä ristiriitoja datan jakamiseen ja sidosryhmiin liittyen toimitusketjun hallinnassa.

1.1 Lohkoketjuteknologia toimitusketjun hallinnassa

Kuten aikaisemmin todettiin, toimitusketjun hallinta kokonaisuudessaan koostuu monesta eri tekijästä kuten erilaisista sidosryhmistä ja yhteistyökumppaneista. Kyseinen monimutkainen ja moniosainen kokonaisuus sisältää usein erilaisia järjestelmiä, toimintatapoja ja tottumuksia, jotka hankaloittavat yhteistyötä, läpinäkyvyyttä ja etenkin datan tehokasta jakamista (Shin ja muut, 2023). Jäljitettävyyys ja läpinäkyvyys ovat globaalin toimitusketjun keskeisiä vaatimuksia, joihin on keksittävä ratkaisu (Centobelli ja muut, 2022). Monen eri sidosryhmän osallistuminen datan jakamiseen ja hyödyntämiseen kuitenkin heikentää luottamusta sidosryhmien välillä (Shin ja muut, 2023). Lohkoketjuteknologia mahdollistaa kyseisten ongelmien ratkaisemisen toimitusketjun hallinnassa. Lohkoketjuteknologia mahdollistaa fyysisten osien datan siirron ja säilytyksen turvallisesti ja tehokkaasti hajautetun kirjanpito sekä älysopimus teknologioiden avulla (Shin ja muut, 2023).

Tutkielmassa tutustutaan tarkemmin lohkoketjuteknologian haasteisiin toimitusketjun hallintaan liittyen. Lohkoketjuteknologian vahvuudet ja heikkoudet käydään läpi, ymmärtämällä samalla, miten ne liittyvät toimitusketjun hallintaan. Esteitä lohkoketjuteknologian implementoinnille sekä hyödyntämiselle käydään läpi datan jakamisen ja säilyttämisen näkökulmasta, sekä tutkielman päätteeksi käydään läpi ne haasteet ja esteet, jotka vaativat eniten jatkotutkimusta. Kirjallisuuskatsauksen avulla

tuodaan myös esiin erilaisia ratkaisukeinoja kyseisille esteille ja haasteille, sekä miten ratkaisut eroavat toisistaan.

1.2 Aiempi tutkimus

Aiempiin tutkimuksiin tutustuesssa, huomattiin että datan jakamisen ongelmiin löytyi erilaisia ratkaisuja ja ratkaisusta löydettiin eroavaisuuksia liittyen siihen, mihin datan jakamisen ongelmien ratkaisemiseen oli keskitytty eniten. Raportissa käytetyissä kirjallisuuskatsauksissa ja tieteellisissä tutkimuksissa on tarkasteltu esimerkiksi datan jakamisen turvallisuutta, jäsenten välistä luottamus ongelmaa, jakamisen tehokkuutta, jaettavan datan läpinäkyvyyttä ja datan arvon määrittelyä.

Aiemmat kirjallisuuskatsaukset käyvät läpi lohkoketjuteknologian hyötyjä laajasti ja keskittyvät usein yleisesti käytettyihin lohkoketjuteknologian sovelluksiin kuten myöhemmin tässä raportissa läpi käytävään älysopimukseen. Esimerkiksi Centobellin ja muiden (2022) tutkimuksessa käydään läpi lohkoketjuteknologian kolmea keskeistä ominaisuutta: luottamus, jäljitettävyyys ja läpinäkyvyys. Centobellin ja muiden (2022) tutkimuksessa käydään läpi, kuinka älysopimus, lohkoketjuteknologia ja jaettu kirjanpitolohkoketjuteknologia mahdollistavat näiden ominaisuuksien saavuttamisen toimitusketjun hallinnassa. Aiemmat kirjallisuuskatsaukset keskittyvät tutkimaan erilaisia lohkoketjuteknologian ongelmia ja hyötyjä, jotta sen kokonaisuutta ymmärrettäisiin tulevaisuudessa paremmin. Esimerkiksi Karakaksen ja muiden (2021) kirjallisuuskatsauksessa käydään läpi tarvetta lohkoketjuteknologian käyttöönotolle toimitusketjun hallinnassa, kun artikkelissa verrataan teknologiaa nykyisiin toimitusketjun järjestelmiin. Tästä huolimatta esimerkiksi Karakaksen ja muiden (2021) sekä Shinin ja muiden (2023) kirjallisuuskatsauksissa käydään läpi syitä siihen, miksi lohkoketjuteknologiaa ei ole vielä laajalla rintamalla otettu käyttöön toimitusketjun hallinnassa.

Aiemmista kirjallisuuskatsauksista saa hyvän kokonaiskuvan lohkoketjuteknologiasta toimitusketjun hallinnassa. Kirjallisuuskatsausta, jossa käytäisiin tarkemmin läpi lohkoketjuteknologian eri sovelluksia datan jakamiseen liittyen toimitusketjun hallinnassa ei löytynyt. Tätä tutkimusaukkoa pyritään tällä raportilla täyttämään kokoamalla yhteen erilaisia lohkoketjuteknologian viitekehyksiä, tapaustutkimuksia ja sovelluksia, jotta pystytään ymmärtämään eri keinoja ratkaista datan jakamisen ongelmat toimitusketjun hallinnassa. Kokoamalla yhteen hajallaan olevia lohkoketjuteknologian ratkaisuita, kyetään ymmärtämään aiheen keskeiset ongelmat, hyödyt ja nykyisen tilanteen. Tutkimalla erilaisia lohkoketjun ratkaisuita ja kirjallisuuskatsauksia aiheesta, pystytään ymmärtämään tarvittavat kehitykset, jotta lohkoketjuteknologia voidaan ottaa käyttöön laajemmalla rintamalla, ja samalla antaa kokonaiskatsaus aiheen keskeisiin ongelmiin ja hyötyihin.

1.3 Tutkimuksen tavoite ja tutkimusongelman rajaus

Tutkimuksen keskeisenä tavoitteena on selvittää, minkälaisia lohkoketjuteknologiaan liittyviä ratkaisuja on hyödynnetty datan jakamisessa toimitusketjun hallinnassa. Tavoitteeseen liittyy myös samalla itse ratkaisun mahdolliset haasteet, sekä miten toimitusketjun hallintaa sekä lohkoketjuteknologiaa täytyy kehittää jatkossa, jotta paras ratkaisu saavutetaan. Erilaisia ratkaisukeinoja vertaamalla, saatiin selville tehokkaimmat ratkaisut sekä puutteet sekä itse lohkoketjuteknologiassa, että toimitusketjun hallinnassa. Tieteellisiä tutkimuksia vertailemalla, saatiin myös selville aiheet, jotka vaativat jatkotutkimusta. Jatkotutkimusta vaativat aiheet käytiin läpi, ja tutkimusten tuloksia tarkastelemalla ymmärrettiin, miksi jatkotutkimuksia vaaditaan sekä minkälaisia muutoksia täytyy tapahtua eri asioissa, jotta lohkoketjuteknologia toimii toivotulla tavalla toimitusketjun hallinnassa.

Kirjallisuuskatsauksen teoreettista osuutta tehtäessä todettiin, että lohkoketjuteknologian käyttötapaukset, hyödyt ja haasteet vaihtelevat näkökulmasta ja rajauksesta riippuen. Tästä syystä tutkimusongelmaa rajattiin keskittymällä datan

jakamisen haasteisiin toimitusketjun hallinnassa. Tutkimuksen tavoitteena oli verrata tieteellisten lähteiden esittelemiä lohkoketjupohjaisia teknologioita toisiinsa. Raportin aineistovaiheessa teknologiat esitellään viiden eri datan jakamisen haasteen avulla ja teknologioita verrataan toisiinsa raportin viidennessä kappaleessa. Lohkoketjuteknologiaan liittyen keskityttiin teknologian ominaisuuksiin, jotka edesauttavat juuri datan jakamista ja säilyttämistä. Kirjallisuuskatsauksen suorituksessa ja aineiston etsinnässä keskityttiin juuri lohkoketjuteknologian ratkaisuihin, jotka soveltuvat parhaiten toimitusketjun hallintaan ja vielä tarkemmin datan jakamiseen ja säilyttämiseen toimitusketjun hallinnassa. Aineistoja tarkasteltaessa tuloksia rajattiin lohkoketjuteknologian ratkaisujen vahvuuksia ja heikkouksia vertailemalla, sekä keskittymällä tutkimusten johtopäätöksiin.

1.4 Tutkimusmenetelmät

Lohkoketjuteknologian datan ja informaation jakamiseen liittyviä ongelmia toimitusketjun ohjauksessa lähdetään ratkaisemaan toteuttamalla kuvaileva narratiivinen kirjallisuuskatsaus aiheesta. Kirjallisuuskatsausta lähdetään toteuttamaan tutustumalla aiheen perusteisiin kuten lohkoketjuteknologian toimintaan tutkimalla kirjallisuuskatsauksia aiheeseen liittyen. Raportin tutkimuskysymyksen pyrittiin etsimään ratkaisua tutkimalla toisistaan eroavia tieteellisiä vertaisarvioituja tutkimuksia aiheen ongelmaan liittyen. Artikkeleita vertaamalla toisiinsa ja tarkastelemalla niiden eroavaisuuksia saatiin selville tehokkaimmat ratkaisut raportin aiheen ongelmiin. Kaikki valitut artikkelit ovat julkaistu aikaisintaan 2020 ja pyrkivät ratkaisemaan datan jakamisen ongelmia toimitusketjussa lohkoketjupohjaisella ratkaisulla. Tutkimuksessa keskityttiin juuri datan jakamiseen liittyviin haasteisiin ja ratkaisuihin, vaikka käytetyillä teknologioilla onkin näiden lisäksi paljon muita hyötyjä.

1.5 Aiemmat kirjallisuuskatsaukset

Aiemmissa kirjallisuuskatsauksissa on tutkittu paljon lohkoketjuteknologian hyötyjä toimitusketjun datan jakamisessa yleisellä tasolla. Kirjallisuuskatsaukset tutkivat kuinka lohkoketjuteknologia mahdollistaa toimitusketjun kehittämisen yhdeksi kokonaisuudeksi, ja kuinka datan jakaminen toimitusketjun sidosryhmien välillä onnistuu ilman välikäsiä lohkoketjuteknologian avulla. Aihetta on tutkittu esimerkiksi tapaustutkimusten avulla kuten Ribeiro da Silvan ja muiden (2023) tutkimuksessa. Tutkimuksessa todettiin lohkoketjuteknologian auttavan poistamaan olemassa olevia esteitä, helpottamalla läpinäkyvyyttä ja jäljitettävyyttä (Ribeiro Da Silva ja muut, 2023). Yanin ja muiden (2022) tutkimuksessa hyödynnettiin vertailevaa tutkimusta, jonka yksi saaduista tuloksista oli lohkoketjun käyttöönoton aiheuttama yksityisyyshuolien lisääminen toimitusketjun yrityksille. Kuten monen muunkin artikkelin mukaan, joita tässä raportissa käsitellään, myös Yanin ja muiden (2022) artikkelin mukaan yksi lohkoketjuteknologian keskeisistä hyödyistä on sen lisäämä läpinäkyvyys, joka estää esimerkiksi tuotteiden jumittumisen toimitusketjussa. Toinen keskeinen lohkoketjun hyöty oli artikkelin mukaan reaaliaikaisen datan hyödyntäminen, jonka lohkoketjuteknologia mahdollistaa (Yan ja muut, 2022).

Monissa kirjallisuuskatsauksissa keskitytään hyötyihin, joita lohkoketjuteknologian avulla kehittyvä datan jakaminen mahdollistaa. Esimerkiksi Dutta ja muut (2020) tutkivat lohkoketjuteknologian hyötyjä toimitusketjun operaatiolle ja toteavat seuraavien hyötyjen olevan tärkeimpiä toimitusketjun kannalta: toiminnan tehokkuus, tiedonhallinta, reagointikyky, läpinäkyvyys ja älysovimusten hallinta. Tutkimuksessa pidettiin lohkoketjun arkkitehtuurin integroimista esineiden internettiin ja pilvipalveluihin merkittävänä tulevaisuuden kehityskohteena (Dutta, 2020). Wanin ja muiden (2020) systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa korostetaan kuinka lohkoketjuteknologia mahdollistaa tiedon jakamisen yhtenäistämisen hyödyntämällä hajautettua kirjanpito teknologiaa. Kirjallisuuskatsauksen mukaan muita hyötyjä olivat läpinäkyvyys ja toimivan tiedonjaon mahdollistamat yhteistyökumppanuudet yritysten ja eri toimitusketjujen kuten terveys- ja lääketieteen toimitusketjujen välillä (Wan ym.,

2020). Kirjallisuuskatsauksessa huomattiin myös kuinka lohkoketjuteknologian ymmärryksen puute yrityksissä voi haitata lohkoketjuteknologian kehittämistä toimitusketjuissa (Wan ja muut, 2020). Wanin ja muiden (2020) kirjallisuuskatsaus pyrkii saamaan mahdollisimman kattavan kuvan lohkoketjupohjaisesta datan jakamisesta toimitusketjuissa, käymällä läpi laajan määrän aiheeseen liittyvää kirjallisuutta. Kirjallisuuskatsauksissa käydään myös paljon läpi älysopimusten käytön yleistymistä lohkoketjuteknologian kanssa. Älysopimuksen avulla lohkoketjuteknologian datan turvallisuutta, yksityisyyttä ja käyttökustannuksia voidaan ehkäistä (Centobelli ja muut, 2022).

1.6 Tulokset

Tutkimuksen tuloksia varten valittiin kymmenen eri lohkoketjupohjaista datan jakamisen ratkaisua toimitusketjun hallinnassa. Artikkeleissa pyritään ratkaisemaan tiettyjä datan jakamiseen liittyviä ongelmia. Raportin tuloksissa halutaan osoittaa lohkoketjuteknologian hyötyjä datan jakamisen näkökulmasta. Näitä hyötyjä tarkastellaan laajasta näkökulmasta käymällä läpi artikkelien ratkaisuja, sekä yleisesti lohkoketjuteknologian toimintaa toimitusketjun hallinnassa datan jakamisen näkökulmasta. Ratkaisujen tarkoituksena on osoittaa kuinka monipuolinen lohkoketjuteknologia voi olla ratkaisujen hyötyjen perusteella, sekä miksi juuri lohkoketjuteknologia on tulevaisuuden oikea ratkaisu toimitusketjun hallinnassa. Artikkelien teknologioita sovelletaan eri aloille toimitusketjun hallinnassa, mikä antaa laajan ja monipuolisen näkemyksen teknologian hyödyistä.

1.7 Raportin rakenne

Raportin rakenteessa pyritään selkeyteen ja ytimekkääseen aiheen esittelyyn. Aiheen ja tutkimuksen esittelyn jälkeen raportissa siirrytään liikkeelle raportin teoreettiseen viitekehykseen käymällä läpi tutkimuksen aiheeseen liittyvät keskeiset käsitteet ja termit.

Käsitteet ja termit käydään läpi riittävän kattavasti, jotta kuka tahansa lukija kykenee ymmärtämään raportin tutkimustavoitteen, sekä raportissa aikaansaadun tuloksen. Keskeisten käsitteiden jälkeen raportissa käydään läpi, miten aihetta on aiemmin tutkittu. Aiempaa tutkimusta tarkastellaan tutkimuksien teorioiden ja tulosten rajoitusten näkökulmasta, sekä käydään läpi ristikkäiset tulokset ja aiheen tarkastamattomat näkökulmat. Teoreettisen viitekehyksen osuudessa aineistona käytetään pääosin kirjallisuuskatsauksia aiheeseen liittyen, sekä aiempia tutkimuksia.

Teoreettista viitekehystä seuraa raportin tutkimusmenetelmään, eli kirjallisuuskatsaukseen tarkemmin tutustuminen. Menetelmää tarkastellaan eri näkökulmista ja käydään läpi, miksi juuri kirjallisuuskatsaus valikoitui tutkimusmenetelmäksi. Osuuden päätteeksi käydään läpi tutkimussuunnitelma, jota käytettiin tulosten saamiseen.

Raportin seuraavassa osuudessa käydään läpi tutkimuksen toteutusta ja käytettyä aineistoa. Alkuun käydään läpi, miten tutkimussuunnitelman toteutus onnistui sekä minkälaisia tuloksia se tuotti. Aineistoon tutustutaan tarkemmin käymällä läpi siitä tehdyt havainnot, sekä vertailemalla käytettyjä lähteitä toisiinsa eri keinoin. Tuloksissa hyödynnettyjä artikkeleita tarkastellaan eri näkökulmista ja taulukoidaan kokonaiskuvaa varten. Tässä osuudessa tuotetaan tutkimuksen synteesi ja tarkastellaan sitä eri näkökulmista.

Raportti päätetään pohtimalla saatuja tuloksia sekä käymällä läpi lopulliset johtopäätökset. Tässä osiossa tiivistetään tuloksia tarkastelemalla tärkeimpiä tuloksia ja havaintoja. Tuloksiin liittyen pohditaan myös niiden tärkeimpiä suosituksia, jotka nousivat esiin tuloksia tarkastellessa, sekä rajoituksia, jotka hankaloittivat tulosten hyödyntämistä. Raportin viimeisen osuuden päätteeksi käsitellään vielä jatkotutkimusaiheet, jotka kävivät ilmi raportin tuloksista. Raportin päätteeksi on työssä käytetyt lähteet ja liitteet.

2 Teoreettinen viitekehys

Tässä raportin osassa perehdytään aiheeseen liittyviin termeihin, sekä niiden yhteyksiin. Raportin teoreettinen viitekehys sisältää ytimekkään katsauksen aiheen tärkeimpiin kokonaisuuksiin käymällä läpi keskeiset käsitteet yksi kerrallaan. Kokonaisuudet on tarkoitus käydä läpi niin, että lukija ymmärtää pääpiirteittäin, mistä raportissa on kyse, mihin raportilla pyritään, mikä on sen tavoite sekä mihin tuloksiin päädyttiin. Vaikka lohkoketjuteknologiaan liittyvä raportti sisältääkin paljon teknologisia termejä, pyritään keskeiset termit avaamaan riittävän hyvin, jotta myös lukija, jolle aihe on uusi, pystyy seuraamaan raportin kulkua ja sisäistämään sen tarkoituksen ja sanoman.

Teoreettisen viitekehysten lopuksi käydään läpi raportin aiheeseen liittyvä aiempi tutkimus. Aikaisempaa tutkimusta tarkastellaan eri näkökulmista, sekä vertaillaan tutkimuksien yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuksia, jotta ymmärretään, mitkä osat aiheesta kaipaavat vielä lisätutkimusta. Raportissa käytetään aiempien tutkimusten tulosten ymmärtämiseen muiden tutkijoiden tekemiä kirjallisuuskatsauksia, jotta aiheen tutkimuksen kokonaisuus ymmärretään mahdollisimman laajasti.

Raportin tärkeimpiin ja keskeisimpiin käsitteisiin kuuluvat datan jakamisen ja säilömistä perusteet, lohkoketjuteknologia, älysopimus, hajautettu kirjanpiloteknologia ja toimitusketjun hallinta. Käsitteiden läpikäyminen aloitetaan haasteesta, jota raportissa yritetään ratkaista eli datan jakaminen ja säilöminen. Seuraavaksi siirrytään lohkoketjuteknologiaan, ja aihetta jatketaan kertomalla lohkoketjuteknologian sovelluksesta eli älysopimuksesta sekä lohkoketjuteknologian peruspohjasta eli hajautetusta kirjanpiloteknologiasta. Viimeisenä käsitteenä käydään vielä läpi toimitusketjun hallinta kokonaisuutena ja siihen liittyviä haasteita.

2.1 Datan jakaminen

Datan jakaminen sidosryhmien ja yhteistyökumppanien välillä tuo esiin lukuisia haasteita, joiden ratkaisu vaatii tehokkaan sekä turvallisen teknologian lisäksi riittävän luottamuksen ja yhteisymmärryksen datan jakajan ja käyttäjän välillä. Datan jakamisen suurimpiin haasteisiin sidosryhmien ja yhteistyökumppanien välillä kuuluvat tietovuoto, jaetun tiedon oikeudenmukainen arvon määrittely ja jakaminen, sekä yhteisymmärryksen ja luottamuksen löytäminen tiedon laadun ja arvon suhteen (Wang ja muut, 2021). Kun nämä kolme asiaa saadaan ratkaistua, hyötyvät molemmat tiedon jakamisen osapuolet. Kun datan jakamisen säännöistä ja toteutuksesta on päästy yhteisymmärrykseen, tarvitaan vielä toimiva teknologia, joka säilyttää, muokkaa, ja hyödyntää dataa tehokkaasti ja turvallisesti. Kyseisiä teknologioita käydään läpi ja verrataan toisiinsa raportin kahdessa viimeisessä luvussa.

Data ja sen antama informaatio ovat valtavan arvokkaita ominaisuuksia ja sen arvo kasvaa tulevaisuudessa (Lou ja muut, 2023). Informaatio- ja kommunikaatioteknologia on kehittynyt valtavasti viimeisten vuosikymmenten aikana, mutta samalla myös tietosuojasäännökset ovat kehittyneet, joka vaikeuttaa datan hyödyntämisen keinoja (Lou ja muut, 2023). Tietosuojasäännösten ja erilaisten regulaatioiden lisäksi datan ja informaation jakamisessa on otettava huomioon monia asioita sen jakamisen tehokkuuteen, turvallisuuteen ja hinnoitteluun liittyen. Yksi avain asioista datan jakamiseen liittyen on sen arvon ja hinnan määrittely (Wang ja muut, 2021).

Datan jakaminen toimitusketjussa on merkittävä etu sen sidosryhmille, esimerkiksi toimitusketjun vähittäiskauppiailla on yleensä paremmat mahdollisuudet havaita markkinatrendit, ja sen avulla ennakoita, mitkä tuotteet tulevat markkinoille, ja ennustaa, milloin tuotteiden täydennystä on käsiteltävä etukäteen (Wang ja muut, 2021). Toimitusketjussa, eri osapuolilla riippuen heidän sijainnistaan toimitusketjussa, on erilaisia etuja kerätä dataa ja informaatiota, josta muut osapuolet voisivat hyötyä vielä enemmän kuin datan kerääjä itse. Datan jakamisessa on siis aina kaksi osapuolta: datan kerääjä ja datan käyttäjä (Bertino, 2009). Heidän välisensä yhteistyön toimivuus riippuu

paljon siitä, kuinka tehokkaat teknologiat heillä on käytössä datan turvalliseen ja tehokkaaseen siirtämiseen, sekä datan arvon ja hinnan määrittämiseen. Tässä raportissa käydään läpi datan jakamisen kehittämiseen liittyviä lohkoketjupohjaisia ratkaisuja. Keskeiset datan jakamiseen liittyvät ominaisuudet, joita tässä raportissa käsitellään sen arvon määrittämisen lisäksi ovat datan turvallisuus, jakajien välinen luottamus, läpinäkyvyys ja jäljitettävyys, sekä datan jakaminen yleisesti.

Datan jakajien välinen yhteistyö eri osa-alueilla on merkittävä osa datan jakamisen kokonaisuutta. Päätös siitä, mitä dataa ja minkä osan siitä jakaa kenelle on yksi tärkeä puoli datan jakajan näkökulmasta (Bertino, 2009). Organisaatiot ovat tarkkoja siitä, kenelle tietoa jaetaan, eivätkä halua, että kilpailijat saavat kilpailuetua toimittamalla tärkeitä tietoja ja omistusoikeudellista dataa (Shin ja muut, 2023). Tiedon vastaanottajan täytyy puolestaan varmistaa, että hankitulle datalle on merkittävä tarve ja käyttötarkoitus (Bertino, 2009). Molempien osapuolien on käytävä läpi ja ymmärrettävä datan jakamisen prosessiin sisältyvät riskit ja hyödyt, sekä sisäistettävä tarkasti tiedonhankintaan liittyvät velvoitteet (Bertino, 2009).

Datan jakamisen infrastruktuuriin kahden osapuolen välillä kuuluu myös kolme merkittävää käytäntöä, jotka on otettava huomioon kaikissa datan jakamisen vaiheissa, sekä niitä koskevia teknologioita kehittäessä ja hyödynnettäessä. Nämä kolme käytäntöä ovat: sisäänpääsyn hallinta- ja tiedonantokäytännöt, rehellisyyskäytännöt ja vastuullisuuskäytännöt (Bertino, 2009). Näiden käytäntöjen tarkoituksena on avustaa ja ohjata datan jakamisen elinkaarta eri tavoin. Datan arvo maailmalla kasvaa jatkuvasti ja samalla myös säännökset ja käytännöt kehittyvät (Lou ja muut, 2023).

2.2 Lohkoketjuteknologia

Lohkoketjuteknologia syntyi vuonna 2009 tarkoituksena avustaa Bitcoinin kaupankäynnissä (Cui & Idota, 2018). Lohkoketjuteknologia on tietorakenne, joka yhdistää tietolohkot aikajärjestyksessä pohjaiseen ketjuun ja varmistaa hajautettujen

kirjanpidon toistamattomuuden ja väärentämättömyyden kryptografisella tavalla (Cui & Idota, 2018). Toisin sanottuna, lohkoketjuteknologian hajautetun kirjapitoteknologia ominaisuuden avulla järjestelmässä oleva data on muuttumatonta tietokannan muutoksista tai vahingoista huolimatta, tämän lisäksi järjestelmän data pystytään jäljittämään (Shin ja muut, 2023). Kyseisen datan suojaamisen ja jäljittämisen avulla petosten ja hyökkäysten mahdollisuus pienenee. Hajautettu kirjanpitoteknologia on merkittävä ominaisuus lohkoketjuteknologiassa, sillä se mahdollisti lohkoketjuteknologian hyödyntämisen Bitcoinin ulkopuolella (Karakas ja muut, 2021).

Kryptografia on datan suojaus metodi, jonka ydintekniikat ovat tiedon salassapito, asioiden tunnistaminen, ja luotettavuuden vahvistaminen (Buchanan, 2017). Nämä ydintekniikat saavutetaan kryptografiassa käyttämällä lohkoketjuteknologiassa käytettävää avainten salausta (Buchanan, 2017). Avain voi olla joko salainen, tai julkinen. Salaisen avaimen avulla suojataan data ja julkisen datan avulla todistetaan datan lähettäjän ja käyttäjän identiteetti (Buchanan, 2017). Avainten hyödyntämisen jälkeen käytetään hajautusalgoritmia todistamaan viestin pätevyys (Buchanan, 2017). Kun pätevyys on todistettu, tarkastetaan viestin allekirjoitukset vielä lähettäjän identiteetin ja viestin sisällön todistamiseksi. (Buchanan, 2017). Kryptografiaa hyödynnetään lohkoketjuteknologiassa laajasti. Jokainen tapahtuma allekirjoitetaan kryptografisesti ja jokainen lohko linkitetään kryptografisesti edelliseen lohkoon, sen jälkeen kun osapuolien identiteetti on varmistettu (Shin ja muut, 2023). Linkitys tapahtuu lohkojen tiivisteiden avulla, jokainen lohko sisältää sen oman tiivisteen tunnistearvon, sekä sitä edeltävän lohkon saman arvon (Dwivedi ja muut, 2020). Tällä tavalla lohkot ovat yhdistetty toisiinsa ja syntyy lohkoketju (Dwivedi ja muut, 2020). Kun uusia lohkoja lisätään edellisten perään samaa periaatetta käyttäen, vaikeutuu lohkojen peukalointi (Shin ja muut, 2023). Lohkoketjuteknologiassa käytettävät kryptografisten säännösten käyttö varmistetaan konsensusmekanismilla, joka lisää luottamusta teknologian käyttäjien välillä (Shin ja muut, 2023).

Lohkoketjuteknologia mahdollistaa eri keinojen avulla globaalin datan hajautetun tallennuksen korkealla turvallisuudella ja luottamuksella. Teknologian avulla kaikilla mukana olevilla on mahdollisuus valvoa oman datan oikeellisuutta, ja kaikilla on mahdollisuus lisätä tietoa, mutta ei poistaa sitä (Buchanan, 2017). Lohkoketjuteknologian yksi keskeisistä ominaisuuksista on desentralisointi eli hajauttaminen, mikä tarkoittaa sitä, että se hyödyntää hajautettua arkkitehtuuria rakenteessa (Buchanan, 2017). Tämän rakenteen avulla, järjestelmän dataa voi käsitellä, monitoroida, tallentaa ja päivittää kuka vaan järjestelmän jäsen (Shin ja muut, 2023). Tämän tuloksena on järjestelmän niin sanottujen välikäsien ja keskusviranomaisten hyödyttömyys, sillä heitä ei enää tarvita käsittelemään dataa, koska kuka vaan voi itse tehdä sen (Shin ja muut, 2023).

Käytettävä lohkoketju voi olla joko julkinen ja avoin tai suljettu ja yksityinen (Centobelli ja muut, 2022, s. 7). Avoimessa lohkoketjussa yleinen turvallisuus on heikompa, kuin esimerkiksi jaetaan tiedostoja kolmansille osapuolille (Shin ym., 2023, s. 18). Avoin lohkoketju myös vaatii suuren määrän energiaa, jotta lohkot saadaan todennettua (Centobelli ja muut, 2022, s. 4). Esimerkiksi Bitcoinin ja Ethereumin lohkoketjut ovat kaikille avoimia (Howson, 2020, s. 1). Avoimessa lohkoketjussa jokainen transaktio on julkinen ja käyttäjät voivat esiintyä anonyymeinä (Wang ja muut, 2019, s. 222). Avoimessa lohkoketjussa on tyypillisesti myös kannustusmekanismi, joka kehottaa lisää osallistujia liittymään verkostoon (Wang ja muut, 2019, s. 1)

Suljettu lohkoketju on tarkoitettu vain tietyille käyttäjille (Howson, 2020, s. 1). Käyttäjien on saatava joko kutsu lohkoketjuun, tai heillä on muuten oltava lupa sen käyttöön (Wang ja muut, 2019, s. 1). Pääsy lohkoketjuun on yleensä joko jäsenkonsortion tai yhden organisaation hallinnassa riippuen lohkoketjun omistuksen rakenteesta (Wang ja muut, 2019, s. 1).

2.3 Älysopimus

Älysopimus on yksi lohkoketjuteknologian ominaisuuksista hajautetussa kirjanpitoverkossa, jotka lisäävät tarkkuutta, turvallisuutta ja luotettavuutta lohkoketjuteknologiassa (Shin ja muut, 2023). Älysopimuksesta saatetaan välillä nykyään käyttää myös nimitystä ketjukoodi (Guggenberger ja muut, 2020). Älysopimusteknologia lisää myös tehokkuutta automatisoimalla sertifiointin lohkoketjuteknologiassa (Shin ja muut, 2023). Toimitusketjun toimintoihin kuuluvat tehtävät kuten maksujen hyväksyminen, tapahtumaraportointi, asiakirjojen välitys ja rahtihinnan laskenta helpottuvat älysopimusten avulla (Shin ja muut, 2023). Järjestelmän luotettavuus ja turvallisuus lisääntyy, koska jokaisen lohkoketjuteknologian käyttäjän on hyväksyttävä älysopimus, jotta pääsee käyttämään teknologiaa (Karakas ja muut, 2021). Älysopimus mahdollistaa myös joustavat aikataulutussmallit, jotka lisäävät kuljetusten luotettavuutta ja mahdollistavat nopeat toimitukset (Karakas ja muut, 2021). Suljettu lohkoketju nopeuttaa esimerkiksi lähetyksiä ja niiden toimitusta antamalla kaikille luvallisille lohkoketjun jäsenille mahdollisuuden tarkastella lähetykseen liittyvää dataa (Wang ja muut, 2019). Wangin ja muiden (2019) haastattelemien asiantuntijoiden mielestä suljettu lohkoketju on kannattavampi vaihtoehto keskitetysti ohjatulle toimitusketjulle. Suljettu lohkoketju lisää järjestelmän ja sidosryhmien välistä luottamusta antamalla luvan lohkoketjun käyttöön vain tietyille käyttäjille (Centobelli ja muut, 2022).

2.4 Toimitusketjun hallinta

Toimitusketjun hallinnalla tarkoitetaan koko tuotantoprosessin hallintaa, joka sisältää materiaalien, tiedon ja varojen virran, kunnes ne muutetaan valmiiksi tuotteiksi tai saapuvat määränpäähensä (Kalyani ja muut, 2022). Tämä prosessi sisältää monia eri sidosryhmiä ja sektoreita, informaatio kulkee ensin valmistajalta toimittajalle ja lopulta kuluttajalle (Kalyani ja muut, 2022). Toimitusketjun hallintajärjestelmän tarkoitus kattaa kyseisten informaatiovirtojen koordinointi ja integrointi organisaatioiden välillä ja organisaation sisällä (Kalyani ja muut, 2022). Toimitusketjun monimutkaisuus,

pirstoutuminen eri osiin, sekä tuotantosyklar ja nykyaikaisen tuotteen toimitussyklar hajauttaminen ovat aiheuttaneet sen, ettei perinteiset teknologiat ja konseptit pysty enää sopeutumaan nykypäivän hyödyketuotantoon ja -toimitukseen (Cui & Idota, 2018).

Lohkoketjuteknologia on yksi ratkaisuista, jonka avulla on pyritty ratkaisemaan äsken mainittuja haasteita. Toimitusketjun laajentuminen hankaloittaa kyseisen kokonaisuuden hallintaa, mikä on johtanut toimitusketjun hallinnan tehokkuuden laskemiseen ja kustannuksen nousuun (Cui & Idota, 2018). Toimitusketjun hallinnan keskeinen toiminta koostuu kolmesta merkittävästä suunnitteluun liittyvästä kokonaisuudesta: tuotantosuunnitelmasta, tuotannon aikataulutuksesta ja ohjauskäytännöstä (Li & Saharidis, 2011). Toimitusketju muuttuu sitä ainutlaatuisemmaksi, mitä enemmän tuotteita ja tuotelinjoja yritys tuottaa (Xu ja muut, 2022).

3 Kirjallisuuskatsaus tutkimusmenetelmänä

Salmisen (2023) mukaan kirjallisuuskatsaus on tutkimusmenetelmä, joka koostuu viidestä eri näkökulmasta. Nämä viisi näkökulmaa ovat Salmisen (2023) mukaan: olemassa olevan teorian kehittäminen ja uuden teorian rakentaminen, teorian arviointi, kattavan kuvan rakentaminen tietystä asiakokonaisuudesta, ongelmien tunnistaminen sekä viimeisenä mahdollisuus teorian historiallisen kehityksen kuvaamiseen. Näkökulmat pohjustavat kirjallisuuskatsauksen lopullista ja ison kuvan tavoitetta, eli laajojen aineistojen käsittelemisen ja uuden tiedon tuottamisen. Kirjallisuuskatsaus on kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen metodien yhdistelmä, jonka tarkoituksena on tehdä tehdystä tutkimuksesta uutta tutkimusta.

Salminen (2023) tiivistää kirjallisuuskatsaukset kolmeen perustyyppiin: kuvaileva kirjallisuuskatsaus, systemaattinen kirjallisuuskatsaus ja meta-analyysi. Tässä raportissa käytettävän kuvaileva kirjallisuuskatsaus on Salmisen (2023) mukaan yksi yleisimmin käytetyistä kirjallisuuskatsauksen perustyypeistä. Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen ominaisuuksiin kuuluu laajan aineiston hyödyntäminen, yleiskatsaus ilman tiukkoja ja tarkkoja sääntöjä sekä normaalia väljemmät tutkimuskysymykset. Kuvailevaa kirjallisuuskatsausta voidaan jakaa vielä narratiiviseen, kartoittavaan ja integroivaan katsaukseen. Tämän raportin tutkimusta varten päädyttiin narratiiviseen katsaukseen, jonka tarkoituksena on antaa laaja kuva käsiteltävästä aiheesta, sekä pyrkimys lopputuloksen helppolukuisuuteen. Kirjallisuuskatsauksen keskeisenä tavoitteena on myös tunnistaa keskeiset tutkimusaukot perustuen siihen, millaisia rakenteita, teorioita ja menetelmiä on käytetty eri ympäristöissä ja konteksteissa, sekä minkälaisia tutkimuksia on suoritettu (Paul & Criado, 2020, s. 1).

3.1 Miten ja miksi kirjallisuuskatsaus

Kuvaileva narratiivinen kirjallisuuskatsaus toteutettiin aloittamalla aiheen keskeisten käsitteiden ja aiheen lähihistorian tutkiminen. Lohkoketjuteknologia sisältää monia eri

ominaisuuksia ja hyötyjä, joita ominaisuudet mahdollistavat. Tästä syystä tutkimusta päätettiin kohdentaa datan jakamiseen toimitusketjun hallinnassa. Keskeinen kirjallisuuskatsauksen hyöty on se, että ne antavat tutkijalle mahdollisuuden käsitellä paljon laajempia kysymyksiä kuin yksi empiirinen tutkimus pystyy (Baumeister & Leary, 1997). Oikeiden ja laadukkaiden artikkelien löytäminen on merkittävä osa kirjallisuuskatsausta ja raportin kokonaisuutta (Ford, 2012).

Kuvailevan narratiivisen kirjallisuuskatsauksen keskeisenä tavoitteena on Salmisen (2023) mukaan antaa laaja kuva tutkimusaiheesta tai kuvailla sen historiaa ja kehityskulkua. Laadukkaan raportin laatimiseen kuuluu myös onnistunut aiheen valinta (Paul & Criado, 2020). Jos aiheesta on jo laadittu suuri määrä laadukkaita tutkimuksia, kannattaa aihe vaihtaa (Paul & Criado, 2020). Raportin tavoitteena on vertailla eri ratkaisuja aiheen haasteisiin liittyen. Tutkimuskeinoja pohtiessa, päädyttiin kuvailevaan narratiiviseen kirjallisuuskatsaukseen, koska sen avulla aiheen, sekä ratkaisujen tarkastelu onnistui halutulla tavalla. Päätöksentekijät toimitusketjun hallinnassa ovat vielä epävarmoja lohkoketjuteknologian hyödyistä (Karakas ja muut, 2021). Lohkoketjuteknologian ja toimitusketjun integraatio vaatii vielä monella eri tasolla kehitystä ja päättäjien näkökulmasta parempaa ymmärrystä sen toiminnasta. Tästä syystä tutkimusmenetelmäksi valittiin juuri kuvaileva narratiivinen kirjallisuuskatsaus. Kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on osoittaa tehokas kirjallisuuden etsintä valittuun aiheeseen liittyen, jotta saadaan mahdollisimman tarkka tulos (Ford, 2012). Kirjallisuuskatsaus toimii tutkimusta ympäröivänä säiliönä, joka asettaa raportin tulokset kontekstiin (Ford, 2012).

3.2 Aineiston hankinta ja -analyysi

Ensimmäisenä toimenpiteenä tutkimussuunnitelmassa tutkimuksen aiheen valinnan jälkeen oli aiheen keskeisiin käsitteisiin tutustuminen. Aiheeseen tutustuminen ja sen perusteiden ymmärtäminen onnistui etsimällä Web Of Science tietokannasta hakulauseella ”blockchain AND supply chain management” aineistoja. Alkuun oli

tarkoitus ymmärtää näiden kahden kokonaisuuden historia, vahvuudet ja heikkoudet, sekä tekninen että käytännöllinen perusrakenne. Tässä vaiheessa löydettyjen aineistojen perusteella löydettiin myös suurin osa teoria ja johdanto osuuden aineistoista, joissa luodaan perustaa raportin tuloksia varten. Loput teoriaosuuden aineistoista saatiin etsimällä aineistoja yksinkertaisilla termeillä kuten ”blockchain” ja ”supply chain management”. Tuloksena saatiin e-kirjoja raportin keskeisiin käsitteisiin liittyvistä aiheista, joiden avulla aiheen perusasiat olivat helpommin ymmärrettävissä.

Seuraavana tutkimussuunnitelman vaiheena oli hakutermien valinta ja niiden avulla hakulauseiden luominen, jotta löydetään halutut tieteelliset tutkimukset tuloksia varten. Raportin tuloksiin liittyvä aineistohaku toteutettiin kokonaisuudessaan englanniksi muutamaa eri tietokantaa hyödyntäen. Raportissa on tarkoitus käsitellä tämän hetken tehokkaimpia ja turvallisimpia lohkoketjuteknologia ratkaisuita, joita on tutkittu toimitusketjun hallinnassa. Tästä suurin osa tuloksiin liittyvistä tieteellisistä artikkeleista on julkaistu vuonna 2020 tai myöhemmin. Tämä huomioitiin aineistohakua tehdessä, jotta ajankohtaisuus saavutetaan raportin tuloksissa. Tietokantojen hakukoneet ja niiden rajas mahdollisuudet vaihtelevat toisistaan. Julkaisuvuoden lisäksi hakua rajattiin mahdollisuuksien mukaan rajaamalla tulokset tieteellisiin tutkimuksiin sekä vertaisarvioituihin aineistoihin. Näiden avulla varmistettiin luotettavien tulosten löytäminen sekä alkuperäisten tutkimusten kartoittaminen.

Aineiston haussa käytettiin pääosin kolmea termiä: lohkoketju, toimitusketjun hallinta sekä tiedon jakaminen. Termeille valittiin sopivat englanninkieliset vastikkeet EBSCO tietokannan ”subject term” hakutermien tietokannasta. Termejä täytyi välillä myös vaihtaa, jotta saatiin erilaisia tuloksia. Esimerkiksi lohkoketjuteknologiaa etsittiin seuraavilla termeillä: ”blockchain”, ”blockchains”, ja ”blockchain technology”. Toimitusketjun hallintaa varten valittiin hakutermit: ”supply chain”, ”supply chains” ja ”supply chain management”. Viimeisenä tiedon jaolle valittiin hakutermit: ”information sharing” ja ”data sharing”. Nämä kolme raportin aiheen keskeistä termiä yhdistettiin toisiinsa boolean operaattoria ”AND” hyödyntäen. Näillä

keinoilla löydettiin raportin tuloksia varten tarvittavat lähteet seuraavia tietokantoja hyödyntäen: Web of Science, Science Direct, Wiley Online Library, EBSCO sekä Association for Computing Machinery digital library.

Seuraava vaihe aineiston haussa oli aineiston seulonta, jossa valittiin raportin tuloksia varten sopivat lähteet eri kriteerien perusteella. Ensimmäiset rajaukset julkaisuvuodesta ja artikkelin tyypistä tehtiin pääosin jo aineiston hakuvaiheessa. Tutkimussuunnitelman aineiston seulonta kriteerit liittyivät tutkimuskysymykseen ja tutkimusongelmaan. Lohkoketjuteknologialla on toimitusketjun hallinnassa monta eri käyttötarkoitusta ja hyötyä, josta on tehty tutkimusta. Toimitusketjun hallinnalla on myös erilaisia haasteita, joita lohkaketjuteknologialla ratkaistaan. Aineistohaussa pyrittiin keskittymään löydettyjen aineistojen tiivistelmään, tutkimuskysymyksiin ja tutkimustavoitteisiin. Näitä tutkimalla selvitettiin tämän raportin ja löydettyjen aineistojen tavoitteiden yhteneväisyys. Tuloksia varten valittiin eri toimitusketjun hallinnan aloja, mikä kasvatti tulosten monipuolisuutta. Tärkeintä aineiston seulonnassa oli kuitenkin löytää lohkaketjuteknologioita, jotka keskittyivät juuri toimitusketjun hallintaan, ja vielä tarkemmin tiedon ja datan jakamisen haasteisiin.

Aineiston analysointiin käytettiin teemoittelua, jonka avulla käsiteltävä aihe jaettiin teemoihin, jotka avattiin artikkeleista saatujen tulosten avulla. Kallisen ja Kinnusen verkkokäsikirjan mukaan teemoittelu on yksi laadullisen tutkimuksen analyysimenetelmistä, jossa käsitellään asiakokonaisuuksia, jotka ovat keskeisiä tutkimustehtävän kannalta. Analysointia varten valittiin viisi teemaa: datan jakamisen turvallisuus, datan jakajien välinen luottamus, datan jäljitettävyyys ja läpinäkyvyys sekä datan jakamisen tehostaminen. Artikkelit käsittelivät myös muita datan jakamisen haasteita kuten datan arvon määrittelyä, yksityisyyttä, datan integriteettiä ja reaaliaikaista tietoa.

4 Tutkimuksen toteutus ja aineiston käsittely

Tutkimuksen tuloksia varten valittiin kymmenen artikkelia tutkimussuunnitelmaan ja tutkimuskysymykseen perustuen. Tässä raportin kappaleessa käydään läpi valitut tieteelliset artikkelit yksi kerrallaan. Havainnot käydään läpi aihepiireittäin. Jokaisesta artikkelista saatiin tietoa vähintään yhteen aiheeseen ja suurin osa artikkeleista tuotti tietoa useampaan aiheeseen. Artikkelit käsitelivät myös muita aiheita, joita käydään läpi artikkelien esittelyn yhteydessä. Taulukon artikkeleissa kuvataan lohkoketjuteknologiaan perustuvia sovelluksia ja ratkaisuja, joita raportissa verrataan myöhemmin toisiinsa.

Taulukko 1. Tutkimuksen tuloksia varten valitut tieteelliset artikkelit.

	Julkaisu vuosi ja kirjoittajat	Otsikko	Sisältö	Tutkimuskysymys
1.	2022, Dasari Kalyani, Putta Srivani, S Pradeep	Secured information sharing in supply chain management: Modified data sanitization with optimal key generation via hybrid algorithm	Kryptografian avaimen luontimallin hyödyntäminen toimitusketjun hallinnassa. Avainten luontimallin esittely.	Miten esitelty luontimalli lisää tiedon turvallisuutta ja yksityisyyttä, sekä miten se toimii verrattuna muihin teknologioihin.
2.	2021, Zhiyuan Wang, Zhiqiang (Eric) Zheng, Wei Jiang, Shaojie Tang	Blockchain-Enabled Data Sharing in Supply Chains: Model, Operationalization, and Tutorial	Datan jakamisen markkinapaikan esittely toimitusketjun hallintaa varten.	Miten lohkoketjuteknologia pohjainen ratkaisu lisää turvallisuutta, tehokkuutta ja oikeudenmukaista datan jakamista toimitusketjussa.
3.	2022, Deebthik Ravi, Sashank Ramachandran, Raahul Vignesh, Vinod Ramesh Falmari, M. Brindha	Privacy preserving transparent supply chain management through Hyperledger Fabric	Lohkoketjun hyödyt kahvin toimitusketjun hallinnassa käyttäen ”Hyperledger Fabric” alustaa.	Miten lohkoketjuteknologiaa voidaan kehittää toimitusketjun hallinnassa ja toimitusketjun ongelmien ratkaiseminen.
4.	2020, Zhaojing Wang, Tengyu Wang, Hao Hu, Jie Gong, Xu Ren, Qiying Xiao	Blockchain-based framework for improving supply chain traceability and information sharing in precast construction	Elementtirakentamisen toimitusketjun hallinnan haasteiden ratkaisu. Lohkoketjuteknologia viitekehysten esittely.	Miten toimitusketjun hallinnan pirstoutuneisuus, jäljitettävyyden ja reaaliaikaisen tiedon puutteiden ongelmia voi ratkaista. Kuinka hyvä on

	Julkaisu vuosi ja kirjoittajat	Otsikko	Sisältö	Tutkimuskysymys
				viitekehyksen suorituskyky.
5.	2020, Sanjeev Kumar Dwivedi, Ruhul Amin, Satyanarayana Vollala	Blockchain based secured information sharing protocol in supply chain management system with key distribution mechanism	Lohkoketjupohjaisen järjestelmän hyödyntäminen lääkkeiden toimitusketjun hallinnan informaation turvallisessa jakamisessa älysopimuksen ja konsensusmekanismin avulla.	Tehokkaasti ja turvallisesti toimivan osallistujien välisen autentikoinnin, tiedonhallinnan sekä tietojen eheyden varmistaminen lohkoketjuteknologialla.
6.	2023, Lahane, Priti S., Sharma, Manish	Secured information sharing for supply chain management based on blockchain technology and optimal key generation process	Uuden suojatun tiedonjakotavan esittely toimitusketjun hallinnassa. Kryptografisten avainten optimaalinen luonti ja valinta algoritmin esittely.	Esitellyt tapa käsittelee toimitusketjujen välisen tiedonsiirron yksityisyyden säilyttämisen käyttöönottoa.
7.	2020, Tobias Guggenberger, André Schweizer, Nils Urbach	Improving Interorganizational Information Sharing for Vendor Managed Inventory: Toward a Decentralized Information Hub Using Blockchain Technology	Miten lohkoketju voi helpottaa tiedon jakamista toimittajan hallinnoimalle varastolle "Hyperledger Fabric" alustaan perustuvan ohjelmistoprototyypin avulla.	Informaation jakamisen ongelmien läpikäyminen: läpinäkyvyys, turvallisuus ja tehokkuus. Nykyiseen järjestelmään vertaaminen.
8.	2021, Xue, Xiaofang, Dou, Junpeng, Shang, Yao	Blockchain-driven supply chain decentralized operations – information sharing perspective	Viitekehyksen esittely liittyen informaation jakamiseen toimitusketjun toiminnan hallinnassa.	Ennen aikaisen tiedon palautteen ja tiedon vääristymisen kehittäminen. Viitekehyksen tavoitteena on myös alentaa kustannuksia, sekä kehittää laatua ja järjestelmän kokonaistehokkuutta.
9.	2021, Tarun Kumar, Agrawal, Vijay Kumar, Rudrajeet Pal, Lichuan Wang, Yan Chen	Blockchain-based framework for supply chain traceability: A case example of textile and clothing industry	Lohkoketjupohjaisen läpinäkyvyyttä edistävän viitekehyksen esittely. Sidosryhmien välisen datan jakamisen läpikäyminen. Kehyksen toimintatapa esitellään tekstiilien toimitusketjun yhteydessä.	Teknologian hyöty informaation jakamisen jäljitettävyydessä. Viitekehyksen tulosten tarkastelu jaetun informaation epäsymmetrian ja alhaisen läpinäkyvyyden näkökulmasta.
10.	2023, Xiaoming Li	Inventory management and information sharing	Lohkoketjupohjaisen toimitusketjujen	Miten viitekehys auttaa toimitusketjun informaation

	Julkaisuvuosi ja kirjoittajat	Otsikko	Sisältö	Tutkimuskysymys
		based on blockchain technology	rakenteellisen viitekehyksen esittely.	jakamisessa ja jäljitettävyydessä päästä päähän.

Taulukossa 1 esitetään raportin tuloksissa käytettyjä tieteellisiä artikkeleita. Artikkelit ovat numeroitu yhdestä kymmeneen ensimmäisessä sarakkeessa. Toinen sarake sisältää artikkelin julkaisuvuoden ja kirjoittajien nimet. Kolmannessa sarakkeessa on artikkelin otsikko ja neljännessä eli sisältö sarakkeessa kerrotaan minkälaista tietoa artikkeli sisältää raportin kannalta. Viimeisessä eli tutkimuskysymys sarakkeessa käydään läpi tarkemmin, miten artikkeli antaa lisää tietoa raportin tutkimuskysymyksen kannalta.

4.1 Datan jakamisen turvallisuus

Ensimmäinen käsiteltävä datan jakamisen ratkaisu on taulukon 1 artikkeli numero 3. (Ravi ja muut, 2022, s. 7) esittelee artikkelissaan toimitusketjun yksityisyyttä säilyttävän ratkaisun, jossa hyödynnetään Hyperledger Fabric lohkoketjualustaa. Hyperledger Fabric on modulaarinen lohkoketjuprojekti, jota hallitsee The Linux Foundation. Se on luvanvarainen lohkoketjualusta, joka tarjoaa tuen älysopimuksille (Ravi ja muut, 2022). Ratkaisussa käytetään myös hajautettua kirjanpitolohkoketjuteknologiaa. Se antaa alustan käyttäjille mahdollisuuden kehittää ja ottaa käyttöön sovelluksia lohkoketjun avulla (Ravi ja muut, 2022). Ravi ja muut (2022) käsittelevät ratkaisua implementoimalla sitä kahviteollisuuden toimitusketjuun, jossa käydään läpi kuuden eri sidosryhmän osallistumista järjestelmän käyttöön, joihin kuuluvat kaikki toimitusketjun sidosryhmät kahvipapujen keräämisestä niiden toimitukseen, kuten esimerkiksi sadonkorjaaja ja maahantuojat. Ravin ja muiden (2022) esittelemän alustan tarkoituksena on ratkaista toimitusketjun ongelmia kuten modulaarisuus, luottamuksellisuus, läpinäkyvyys ja yksityinen datan jakaminen. Ravi ja muut (2022) kertovat myös ratkaisun toimivan muissa toimitusketjuissa kahviteollisuuden lisäksi.

Alustan lisäämä turvallisuus datan jakamisessa perustuu suljetun lohkoketjun rakenteeseen ja siinä käytettävään julkisten avainten infrastruktuuriin (Ravi ja muut, 2022, s. 11). Alustan jokaisella käyttäjällä on oma henkilöllisyys- ja vaihetunnus, joiden avulla alusta tunnistaa käyttäjän oikeudet. Käyttäjille annetaan myös omat sertifikaatit, joiden avulla muut käyttäjät voivat tunnistaa heidät. Toteuttaakseen transaktioita alustalla kutsutaan ketjukoodiproseduureja, joita voi käynnistää kuka vaan käyttäjistä, ja proseduurin viimeisessä vaiheessa kaikki alustan käyttäjät suorittavat sen. Ketjukoodit muodostavat applikaatio kerroksen nimeltä SKD kerros, jonka avulla vain oikeiden oikeuksien käyttäjä voi muokata lähetyksen tietoja tietyssä lähetyksen vaiheessa. Tämä lisää järjestelmän luotettavuutta ja sen sisältämän tiedon turvallisuutta antaen luvan sen muokkaamiseen vain oikeutetuille käyttäjille oikeilla ajanhetkillä. Alustan datan jakamisen turvallisuus sen käyttäjien välillä perustuu kahden keskeisen ominaisuuden kombinaatioon: jäsenpalveluntarjoajaan ja julkisen avaimen infrastruktuuriin. Jäsenpalveluntarjoaja tarjoaa ja hallinnoi henkilöllisyyksiä ja todennettuja käyttäjiä. Julkisen avaimen infrastruktuuri on taas lisäoikeustaso käyttäjäidentiteeteille. Se myös rajoittaa eri verkkotoimintojen käyttöoikeuksia. Näiden ominaisuuksien avulla datan jakaminen käyttäjien välillä alustalla on turvallista.

Toinen tiedon jakamisen turvallisuutta lisäävä mekanismi on taulukon 1 artikkelista numero 1. Kalyanin ja muiden (2022) esittelemä optimaalinen avaimen luonti algoritmi. Algoritmin tarkoituksena on luoda ja valita tehokkaasti ja turvallisesti lohkoketjun avaimia toimitusketjun hallinnassa. Kalyanin ja muiden (2022) esittelemää hybridimallia kutsutaan nimellä ”Whale Updated Butterfly Optimization” tai lyhennettynä WU-BO. Kalyanin mallissa lohkojen sisältämä data puhdistetaan ensin valmistajan tasolla, kun lohkon sensitiivinen data on identifioitu, lohkolle generoidaan avain suojaamaan kyseistä sensitiivistä dataa. WU-BO mallia verrattiin muihin avainten luontimalleihin, iteroimalla salakirjoitushyökkäyksiä avainten generointimalleja vastaan ja hyödyntämällä toimitusketjun lähetysten dataa. Datahyökkäysten määriä lisättiin ja mallien reaktioita tarkasteltiin. Tuloksissa todettiin WU-BO mallin saavuttaneen alhaisimmat datan paljastumisarvot kaikkia datahyökkäyksiä vastaan.

Lahane ja Sharma (2023) esittelevät taulukon 1 artikkelissa 6 lohkoketjupohjaisen tiedon jakamisteknologian, jossa hyödynnetään FSA-SLnO (Fitness-based Self-adaptive Sea lion Optimization technique) avaimenvalinta optimointitekнологiaa. Tämä optimointitekнологia on tärkeä osa Lahanen ja Sharman esittelemää tiedon jakamiskokonaisuutta, jossa ensin puhdistetaan lohkoketjuun lisättävä data ja myöhemmin palautetaan kyseinen data, jos palauttavalla taholla on oikea avain lohkon dataan. Avaimenvalinta optimointitekнологiaa hyödynnetään ensin datan puhdistuksessa, jotta sensitiivinen data voidaan suojata. Tämä tapahtuu toimitusketjun alkupäässä tuotteen valmistajan toimesta. Toimitusketjun loppupäässä myyjän täytyy käyttää identtistä avainta valmistajan luomaan avaimeen, päästäkseen käsiksi lohkoketjun sisältämään sensitiiviseen dataan. Avaimenvalinta optimointitekнологiaa verrattiin samalla tavalla kuin Kalyanin ja muiden (2020) artikkelin WU-BO mallia, eli iteroimalla erilaisia datan ja avainten salakirjoitushyökkäyskeinoja avaintenvalinta malleja vastaan. Eli vertailemalla malleja toisiinsa, ja tutkimalla mitkä mallit säilyttivät sensitiivisen tiedon parhaiten ja onnistuivat suojelemaan dataa ja avainta salakirjoitushyökkäyksiä vastaan. FSA-SLnO avaimenvalinta optimointitekнологia oli vertaisiaan tehokkaampi lähes kaikkia salakirjoitushyökkäyksiä vastaan. Hyökkäyksien tavoitteena on siis murtaa avainten luoma suojaus, ja päästä käsiksi sensitiiviseen informaatioon.

4.2 Datan jakajien välinen luottamus

Ravin (2022) esittelemä alusta lisää myös merkittävästi käyttäjien välistä luottamusta. Alustaa verrataan edelliseen toimitusketju järjestelmäratkaisuun sekä julkiseen lohkoketjuun. Alustan tuomat tiukat ja tarkat käyttäjien oikeudet mahdollistavat datan muokkaamisen vain luvallisille käyttäjille. Tiedon muokkausta turvataan erähallinnalla, jossa lähetyksen tietoja luodaan, muokataan ja tarkastellaan vain luvan kanssa. Vain tietyillä käyttäjillä on oikeus muokata lähetysten ketjukoodia ja oikeuksia luodaan ja

säilytetään jäsenpalveluntarjoajan ja julkisen avaimen infrastruktuurin kautta käyttäen kryptografisia lähestymistapoja.

4.3 Datan arvon määrittely

Datan arvon määrittely on avain komponentti datan jakamisessa, eikä datan arvon määrittelyä ei voida pitää erillään datan käytöstä (Wang ja muut, 2021). Datan arvon määrittely on merkittävä osa datan jakamista, koska jos datan arvosta ei päästä sopuun eikä dataa jaeta, voi sillä olla merkittäviä negatiivisia seurauksia koko toimitusketjulle kuten menetetyt myynnit ja asiakkaiden tyytymättömyys (Wang ja muut, 2021). Datan arvo voidaan määritellä monin eri tavoin sekä eri vaiheissa datan jakamisen prosessissa. Suosittuja arvon määrittely mekanismeja ovat esimerkiksi kiinteään maksuun, määrään, ja kyselyihin perustuvat maksurakenteet (Wang ja muut, 2021). Käydään seuraavaksi läpi yksi esimerkki datan määrittely mekanismeista, joka nousi esiin tutkituissa aineistoissa.

Taulukon 1 artikkeli numero 2. (Wang ja muut, 2021, s. 1968) esittelee datan arvon ja hinnan määrittely mekanismia, joka perustuu datan käyttöön. Mekanismin avulla pyritään vähentämään datan virheellistä arvon määrittelyä sekä kohtuuttomia korvauksia datan jakamisessa. Jaettavan datan arvo ja hinta arvioidaan siis sen arvon perusteella, jonka odotetaan syntyvän tiedon spesifin käytön mukaan. Artikkelin tietämykseen perustuen tämä on ensimmäinen kerta, kun kyseistä mekanismia käydään läpi toimitusketjun hallinnan kirjallisuudessa. Koko datan kaupantekoprosessi on rajattu ajankohdan mukaan, jolloin datan arvo realisoituu.

Kaupantekoprosessi koostuu kolmesta toiminnosta: seulonnasta, käyttöperusteisen hinnan ja arvon attribuutiosta ja lopulta itse datan oikeudenmukaisesta jakamisesta (Wang ja muut, 2021, s. 1968). Artikkelissa käydään läpi datan käyttöperusteisen arvon ja hinnan attribuution merkitystä sen perusteella, kuinka arvo ja hinta voivat vaihdella sen mukaan, kuka dataa käyttää, miten käyttää ja milloin käyttää. Mekanismi myös yhdistää seulontamoduulin avulla datan ostajan, sen myyjän kanssa, jonka data tuottaa

ostajalle suurimman mahdollisen hyödyn. Datan lopullinen arvo saattaa poiketa arvioidusta arvosta, mutta mekanismin tarkoituksena on toimia datan jakamisen välikätenä, arvioida datan arvo mahdollisimman tehokkaasti sekä toimia oikeudenmukaisena datan jakamisen mahdollistajana. Mekanismin viimeisessä vaiheessa tiedon käytöstä syntynyt tuotto tai tappio tarkistetaan ja toteutunut datan arvo korvataan ostajalle ja myyjälle älykkään sopimuksen ehtojen mukaisesti. Mekanismi on rakennettu lohkoketjualustalle Hashgraph, joka tukee merkittäviä datan jakamisen ominaisuuksia kuten nopeaa konsensusmekanismia, älysopimuksia ja mikromaksuja.

4.4 Datan jäljitettävyys ja läpinäkyvyys

Taulukon 1 artikkelin numero 4. pääkirjoittaja Wang (2020) esittelee artikkelissaan lohkoketjuteknologiapohjaisen tiedonhallintamallin nimeltään BIMF-PSC -malli, jonka tarkoituksena on kehittää jaettavan tiedon läpinäkyvyyttä ja saatavilla olevan tiedon reaaliaikaisuutta. Wangin (2020) esittelemässä mallissa hyödynnetään Hyperledger Fabric -alustaa sekä älysopimusta. Mallin avulla toimitusketjun neljä keskeisintä jäsentä: omistajat, rakennusurakoitsijat, ulkopuoliset tehtaat ja logistiikkayritykset ovat osa lohkoketjuverkostoa ja jokaisella heistä on kopio toimitusketjun kirjanpidosta, jonka avulla he pääsevät käsiksi kaikkiin toimitusketjun ja lohkoketjuverkon tapahtumiin. Verkoston jäsenet pääsevät käsiksi tilikirjaan kirjautumalla älysopimuksen kautta lohkoketjuverkostoon sisään. Jos joku jäsenistä tekee muutoksen verkossa, menee muutos lopullisesti vasta läpi, kun kaikki muut verkoston jäsenet ovat vahvistaneet sen aitouden älysopimuksen avulla. Läpinäkyvyyden lisääntyessä, mallin suunnittelussa otettiin myös tiedon säilyttämisen ja muokkaamisen turvallisuus huomioon.

Wangin ja muiden (2020) esittelemän mallin lohkoketjuverkostossa on viisi eri vaihetta sen transaktioprosessissa: transaktioiden ehdottaminen, ehdotusten toteuttaminen, transaktioiden tilaaminen, transaktioiden validointi ja transaktioiden ilmoittaminen. Transaktioiden ydin on älysopimuksen kutsuminen, joka mahdollistaa vuorovaikutuksen jaetun kirjanpidon kanssa. Jokainen luvan saanut jäsen voi seurata rakennuselementtien

päivittyviä tietoja jaetun kirjanpidon kautta reaaliajassa. Muuttunen tiedon tekijä, teon aika ja muuttunut tiedot tallennetaan jokaisen elementin ja muutoksen kohdalla.

Taulukon 1 artikkeli numero 7 käsittelee toimitusketjun organisaatioiden välisen tiedon jakamisen ongelmia, jossa Guggenberger ja muut (2023) esittelevät lohkoketjupohjaisen prototyypin, jonka on tarkoitus ratkaista tiedon jakamisen keskeiset ongelmat. Keskeisin tiedon jakamisen ominaisuus, jota prototyypin avulla pyritään ratkaisemaan, on tiedon läpinäkyvyys. Tämän lisäksi prototyypillä pyritään tehostamaan ja helpottamaan itse tiedon jakamista monimutkaisessa toimitusketjussa samalla kuitenkin säilyttäen tarvittavan tiedon turvallisuuden tason. Prototyyppi perustuu Hyperledger Fabric alustan hyödyntämiseen, kuten monessa muussa taulukon 1 lähteessä. Prototyyppi pyrkii ratkaisemaan läpinäkyvyyden lisäksi kehittämään myös seuraavia ominaisuuksia: lohkoketjun yhteen toimivuus muiden järjestelmien kanssa, monitasoinen tiedon jakaminen jossa tietoa pystytään jakamaan keskeisten lohkoketjun jäsenten ulkopuolelle, datan säilyminen yhdenmukaisena organisaatioiden halki, joustavuus ja skaalautuvuus, järjestelmään sisäänpääsyn kontrollointi, järjestelmän ja sen sisältämän datan luottamuksellisuus, järjestelmän integriteetti eli kuinka se suojaa dataa korruptiolta ja muutoksilta, sekä järjestelmän saatavuus.

Läpinäkyvyyden saavuttamiseksi lohkoketjun käyttäjien on päästävä käsiksi lohkoketjun alustaan mahdollisimman helposti (Guggenberger ja muut, 2020). Jotta tieto säilyy läpinäkyvänä, on lohkoketjun toimittava mahdollisimman tehokkaasti sitä ympäröivien järjestelmien kanssa. Järjestelmien yhteen toimivuuden saavuttamiseksi on prototyypissä keskitetty kryptografiset materiaalit ja avainten luonti REST API (Representational-State-Transfer Application-Programming-Interface) ohjelmisto rajapintaan, jolloin kaikki kryptografiset avaimet ovat samassa keskitetyssä paikassa, yksinkertaistaen niiden hallintaa. Rajapinnan tehtävänä on myös Hyperledger Fabric alustan avulla luoda yhteys lohkoketjun käyttäjiin ja ehdottaa transaktiota. Rajapinta hallitsee myös kaikkien käyttäjien valtakirjoja. Tämä prototyypin arkkitehtuuri mahdollistaa lohkoketjun käyttäjien nopean tiedonsaannin ja näin lisää järjestelmän

läpinäkyvyyttä. Asiantuntijahaastatteluiden ja teknisten arviointityökalujen avulla lohkoketjuprototyyppiä verrattiin alkuperäiseen verkkopohjaiseen ratkaisuun. Etenkin prototyyppin läpinäkyvyyttä arvostettiin verrattuna alkuperäiseen versioon. Sen lisäksi neljä keskeistä etua nousivat esiin arvioinnissa: kaksisuuntainen viestintä, lähetystiedot, yhteistoimivuus ja monitasoinen toimitusketjun näkyvyys.

Agrawalin ja muiden (2021) taulukon 1 artikkelissa numero 9 esitellään lohkoketjupohjainen viitekehys tekstiili- ja vaateteollisuuden toimitusketjua varten. Viitekehysten on tarkoitus edistää etenkin toimitusketjun läpinäkyvyyttä. Artikkelin viitekehyksessä keskitytään aiheen läpikäymiseen organisaation ja toiminnallisen näkökulman kannalta. Agrawalin ja muiden (2021) mukaan näitä puolia lohkoketjun implementoinnin tutkimuksissa tutkitaan liian vähän. Artikkelissa käydään läpi viisi organisaatiotason keskeistä ominaisuutta lohkoketjun kannalta. Ensimmäinen niistä on kanavat, joista jokaisella on itsenäinen lohkoketju ja jokaista lohkoketjua hallitsee yksi tai useampi älysopimus. Kanavia yhdistetään yleensä toisiinsa niiden sisällön perusteella tiedonjaon helpottamiseksi. Esimerkiksi materiaaliin liittyvät transaktiot menisivät yhden tietyn kanavan läpi. Tällä tavalla jokainen verkko jaettaisiin alaverkkoihin, joista jokaisella on oma jaettu kirjanpito ja älysopimus. Seuraava ominaisuus on vertaiskäyttäjät, joilla tarkoitetaan prosessointijärjestelmiä. Ne isännöivät älysopimuksia ja jaettuja kirjanpitoja. Ne helpottavat transaktioiden luomista, hyväksymistä ja validointia roolistaan riippuen. Vertaiskäyttäjät koostuvat noodeista, jotka ovat muodostaneet yhteisen verkon. Seuraava ominaisuus on applikaatiot, jotka ovat käyttäjäystävällisiä ohjelmistokäyttöliittymiä, joita voidaan käyttää pyyntöjen tekemiseen lohkoketjussa. Pyynnöt voivat kohdistua esimerkiksi tapahtumien lukemiseen tai lisäämiseen. Seuraava ominaisuus on ominaisuuspalvelu, joka on tyypillisesti kolmannen osapuolen palvelu, joka vastaa verkon ylläpidosta. Ominaisuuspalvelu ei isännöi jaettua kirjanpitoa, älysopimuksia, eikä se luo tai hyväksy transaktioita. Sen päätehtävänä on kerätä joukko tapahtumia, jotka toimitusketjun kumppanit lisäävät, järjestää ne loogiseen järjestykseen, rekisteröidä ne lohkon ja välittää lohko validointiprosessia varten. Validoinnin jälkeen tilauspalvelu liittää kyseisen

lohkoon sitä vastaavan kanavan jaettuun kirjanpitoon. Viimeinen ominaisuus on jäsenpalvelut, jotka luovat ja tarjoavat ainutlaatuisia julkisen ja yksityisen sektorin avainpareja. Avainparit määrittävät lohkoketjuverkoston saavutettavuuden tyyppin ja laajuuden toimitusketjun kumppanin roolin ja vastuun mukaan.

Toimitusketjun toiminnalliset ominaisuudet viitekehyksen kannalta keskittyvät dataan, joka jaetaan lohkoketjualustalla (Agrawal ja muut, 2021). Vain osa kerätystä tiedosta kannattaa tallentaa lohkoketjualustalle. Tämä tarkoittaa lohkoketjun läpinäkyvyyden implementoinnin ennakkosuunnittelua, jotta olennainen tieto voidaan tunnistaa. Tätä ominaisuutta varten täytyy rakentaa asianmukainen konsensus toimitusketjun kumppanien kesken. Kuten monissa muissa taulukon 1 artikkeleissa, myös Agrawalin ja muiden (2021) artikkelin viitekehyksessä hyödynnetään älysopimusta.

4.5 Järjestelmän ja datan jakamisen tehostaminen

Dwivedi ja muut (2020) esittelevät taulukon 1 artikkelissa numero 5 lohkoketjupohjaisen turvallisen tiedon jakamisen protokollan toimitusketjun hallinnassa avainten jakamismekanismin avulla. Dwivedi ja muut (2020) tutkivat protokollaa lääkkeiden toimitusketjun hallinnassa, jossa säännökset ovat tarkkoja verrattuna toisiin aloihin. Dwivedin ja muiden (2020) tutkimuksen mukaan lohkoketjupohjaisella järjestelmällä on seuraavat edut verrattuna tavalliseen järjestelmään: näkyvyys ketjun päästä päähän, järjestelmän joustavuus, käyttäjien välinen luottamus ja kontrolli järjestelmästä. Järjestelmän käyttäjät jaetaan omiin ryhmiin, ja jokaisella ryhmällä on oma hajautettu vertaisverkko, jossa he voivat jakaa tietoa keskenään. Järjestelmän lohkoketju jaetaan myös lokaaliin ja globaaliin lohkoketjuun, joihin sijoitetaan transaktioita sen perusteella ovatko ne globaaleja vai ei.

Kuten monessa muussa tähän mennessä esitellyssä teknologiassa, myös tässä teknologiassa hyödynnetään älysopimusta, joka tarkistaa, että jokainen transaktio on ennalta määriteltyjen sääntöjen mukainen (Dwivedi ja muut, 2020). Myös tässä

mekanismeissa kaikkien käyttäjien on hyväksyttävä konsensusmekanismin määrittämät säännöt ennen järjestelmän käyttämistä. Järjestelmän turvallisuutta lisää julkiset avaimet ja niiden luontimekanismi, jonka avulla järjestelmän käyttäjien identiteetti ja oikeudet varmistetaan.

Lahane ja Sharma (2023) tehostavat toimitusketjun datan jakamista lohkoketjuteknologian avulla mallinsa avulla jakamalla toimitusketjun neljään osaan perustuen sen merkittävimpiin jäseniin: valmistajaan, johtajaan, toimittajaan ja myyjään. Jokainen valmistaja luo oman yksilöllisen lohkoketjun, jossa jokainen lohko sisältää lähetyksen tärkeitä tietoja kuten lähetyksen painon ja muut tuotteen tiedot. Osa lohkojen tiedoista vain siivotaan, eikä niitä suojata avaimella, jos ne eivät ole sensitiivistä tietoa. Kun data siirtyy valmistajalta johtajalle, saa johtaja oikeudet lohkoketjun muokkaamiseen ja he voivat lisätä lohkoketjun perään omat tietonsa, jonka jälkeen lohkoketju siirtyy taas toimittajalle ja lopulta myyjälle. Johtajat, toimittajat ja myyjät pääsevät käsiksi vain heille allokoituun dataan, kun taas sensitiivinen data säilyy suojattuna. Lahane ja Sharma (2023) korostavat lohkoketjuteknologian hyödyntämistä toimitusketjussa, jossa data siirtyy järjestelmän jäseneltä toiselle ja sen perustietoihin on päästävä nopeasti ja helposti käsiksi. Lohkoketjuteknologia tässä mallissa helpottaa datan siirtämistä seuraavalle sidosryhmälle, sekä varmistaa, että kyseisellä sidosryhmällä on pääsy vain heille allokoituun dataan ja he voivat helposti lisätä tietoa lisäämällä lohkoja lohkoketjun loppuun.

Xue ja muut (2021) esittelevät taulukon 1 artikkelissa numero 8 toimitusketjun hajautettujen operaatioiden lohkoketjupohjaisen tiedonjaon viitekehyksen ja hajautetun mallin kotitalouden toimitusketjua varten. Mallissa keskitytään ratkaisemaan toimitusketjun tiedonjakoa yleisellä tasolla hajautetulla lohkoketjuteknologialla. Artikkelissa korostetaan hajautetun pääkirjateknologian hyötyjä tiedonjaon läpinäkyvyyden ja turvallisuuden lisäämiseksi. Teknologia tarjoaa turvallisen alustan tiedon tallettamiselle ja jakamiselle sekä alustan käyttäjien väliselle luottamukselle.

Alustan avulla pystytään tietojen kiertoalusta, joka yhdistää kaikkien toimitusketjun osalualueiden kuten tuotannon, myynnin, jakelun ja kulutuksen tiedot.

Artikkelissa kehitetyn mallin arkkitehtuuri koostuu viidestä osasta: sovelluksesta, sopimuksesta, verkosta, konsensuksesta ja tietokerroksesta (Xue ja muut, 2021). Sovelluskerros mahdollistaa toimitusketjun jäsenten ja hajautetun tietotalustan välisen vuorovaikutuksen sekä käyttäjien välisen suoran vuorovaikutuksen. Sopimuskerros sisältää mallin komentosarjakoodit, algoritmit, mekanismit sekä älysopimukset. Verkkokerroksen ensisijaisena tarkoituksena on toteuttaa tiedon vuorovaikutus sekä kirjanpitonoodien hajauttaminen. Konsensuskerros sisältää konsensusalgoritmi ja konsensusmekanismi. Konsensuskerroksen avulla hajautetut noodit pääsevät helposti yhteisymmärrykseen lohkojen pätevyyydestä. Xuen ja muiden (2021) mallissa käytetään DPoS (Delegated Proof of Stake) konsensusalgoritmia noodien suuren määrän takia. Konsensusalgoritmi määrittelee, kuinka verkon noodit pääsevät sopimukseen transaktioiden järjestyksestä ja kelpoisuudesta. Mallin viimeinen kerros on datakerros, jonka keskeisenä sisältönä on lohko-data, ketjurakenne, satunnaisluvut, aikaleimat, sekä julkisten ja yksityisten avaimien tiedot. Mallin keskeisenä ominaisuutena on tuotteen loppuasiakkaan lisääminen toimitusketjun tiedonjakoon, joka on keskeinen kehityksen askel kotitalouden alalla, jossa asiakkaan toiveilla on suuri merkitys tilauksiin.

Liin (2023) artikkelissa, joka löytyy taulukosta 1 kohdasta 10 esitetään lohkoketjupohjaisen tiedonjaon viitekehys toimitusketjun hallintaa varten. Artikkelissa käsitellään viittä keskeistä lohkoketjupohjaisen ratkaisun muutosta toimitusketjun kannalta, joista yksi on tiedonjako päästä päähän sekä läpinäkyvyys. Viitekehyksessä jokainen mukana oleva yritys kommunikoi keskenään suoraan lohkoketjun kanssa ja omistaa oman kopion lohkoketjun kirjanpidosta. Viitekehyksessä korostetaan toimitusketjun muuttumista monitasoisesta toimitusketjusta yhdeksi suureksi kokonaisuudeksi. Näin tiedonjako helpottuu, kun toimitusketjun kumppanit voivat kommunikoida ja jakaa tietoa suoraan keskenään ilman välikäsiä. Data säilyy turvallisena lohkoketjussa, koska transaktion lisäyksen jälkeen sitä ei voida enää muokata. Tämä

johtuu lohkoketjurakenteesta, jossa jokainen transaktio tai lohko on yhdistetty edelliseen lohkoon tai transaktioon. Kaikki lohkoketjun tieto on sen käyttäjien käytettävistä alusta loppuun. Järjestelmän algoritmit varmistavat, että tieto on kronologisessa järjestyksessä ja avoimena kaikille. Näin jokaista tuotetta ja raaka-ainetta voidaan seurata järjestelmän avulla. Datan lisäksi lohkoketjuteknologia mahdollistaa valuutan siirtämisen turvallisesti ja tehokkaasti.

Teknologian avulla toimitusketjun datan jakamisen hinta laskee (Li, 2023). Transaktioiden määrä vähenee yhteisen alustan ansiosta, jolloin myös hinta laskee. Esimerkiksi asiakas voi lähettää tietoa lähetykseen liittyen suoraan lohkoketjualustalle. Jotta toimittaja pääsee käsiksi kyseiseen tietoon, on sen vain kirjauduttava sisään alustalle. Transaktioiden aleneminen tarkoittaa myös järjestelmän laskentamäärän alenemista, jolloin kokonaishinta laskee. Älysopimuksen avulla tiedonjako on turvallista ja sopimusten tekeminen nopeaa ja helppoa.

5 Tutkimuksen tulokset

Kirjallisuuskatsaus tuotti monipuolisia tuloksia raportin tavoitteen kannalta. Tässä kappaleessa käydään läpi kirjallisuuskatsauksessa saatuja tuloksia eri näkökulmista ja pohditaan niiden tarkoitusta. Saatuja tuloksia tarkastellaan tutkimalla poikkeavatko tulokset aiemmasta tutkimuksesta vai löydetäänkö yhteneväisyyksiä edellisiin tuloksiin verrattuna. Tässä kappaleessa on myös tavoitteena verrata edellisessä kappaleessa esiteltyjä teknologioita toisiinsa, ja pohtia niiden vahvuuksia ja heikkouksia.

Tutkimuksen kirjallisuuskatsauksen tulokset tuottivat monipuolisen näkemyksen ja ymmärryksen lohkoketjuteknologian ratkaisuihin toimitusketjun hallinnan datan jakamisen ongelmiin. Artikkelien sovellusalueet koskevat toimitusketjun hallintaa ja toimitusketjua yleisesti. Kaikki artikkelit käyttävät lohkoketjupohjaisia ratkaisuja. Artikkelit eroavat toisistaan käytetyn teknologian tai ratkaisun ja niiden tavoitteiden perusteella. Artikkeleissa tarkastellaan toimitusketjun hallintaa eri aloilla kuten esimerkiksi kahvin, rakennuselementtien, lääkkeiden ja kotitalouden aloilla. Osa artikkeleista käsittelee ratkaisuaan yleisesti toimitusketjun hallinnassa, keskittymättä yhdelle tietylle alalle. Tiedonjakamisen kehittäminen on keskeinen osa jokaista artikkelia. Artikkeleissa esitellään lohkoketjupohjaisia viitekehyskiä, algoritmeja, malleja ja teknologioita.



Kuvio 1. Toimitusketjun datan jakamisen haasteet tieteellisissä artikkeleissa.

Kuvio 1 kuvaa keskeisiä aiheita, joita tutkimuksen tieteellisissä artikkeleissa käydään läpi toimitusketjun datan jakamisen kannalta. Kahdeksan eri datan jakamisen keskeistä haastetta on kuviossa kuvattu pyöristettyinä suorakulmiona. Ympyrät kuvaavat tieteellisiä artikkeleita ja numerot vastaavat taulukon 1 artikkelien numeroita. Artikkelien numerot on asetettu samaan järjestykseen jokaisessa suorakulmiossa. Ensimmäinen artikkeli on suorakulmion vasemmassa yläkulmassa, ja loput numerot kiertävät suorakulmiota myötäpäivään. Kuten kuviosta 1 huomataan, datan jäljitettävyyden ja läpinäkyvyyden sekä datan jakamisen turvallisuuden olivat kaksi eniten tutkittua aihetta läpi käytyissä artikkeleissa. Jokaisessa artikkelissa datan jakamista toimitusketjussa pyrittiin kehittämään ja helpottamaan yleisellä tasolla. Artikkelit kuitenkin keskittyivät tiettyihin datan jakamisen haasteisiin enemmän, jota kuviolla 1 kuvataan.

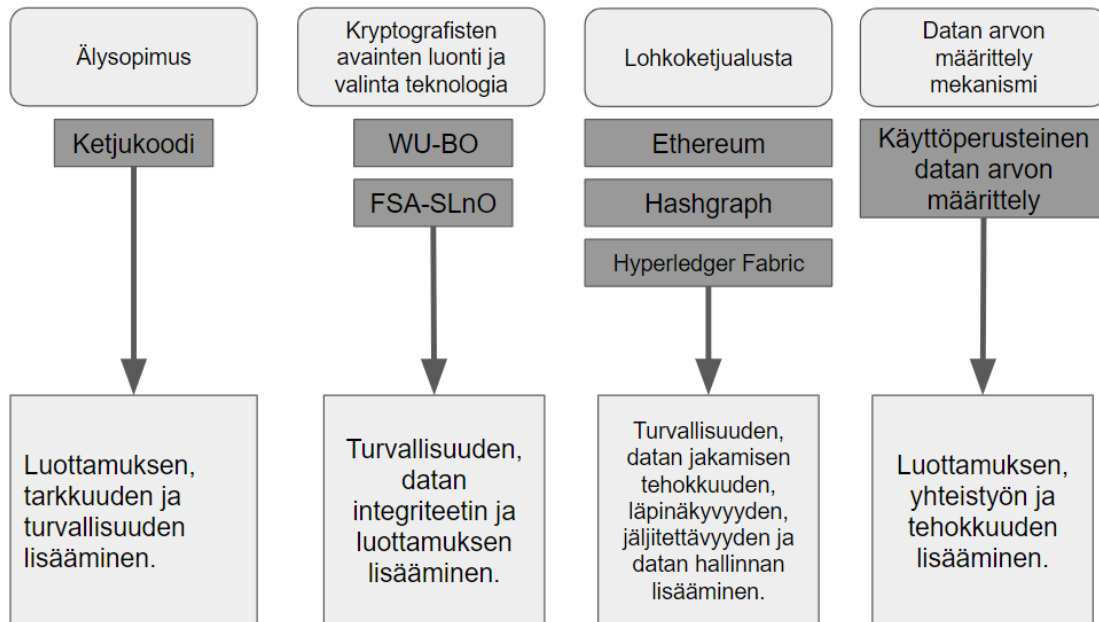
Aiemman tutkimuksen tavoin, myös tämän raportin tulokset osoittavat datan läpinäkyvyyden ja turvallisuuden olevan keskeisiä hyötyjä datan jakamisen kannalta edelleen. Tutkimuksen tulokset osoittivat kuitenkin muita lohkoketjuteknologian hyötyjä datan jakamisen kannalta. Aiemmissa kirjallisuuskatsauksissa käytiin läpi, kuinka älysovimusten ja hajautetun kirjanpito-tekniikan käyttö lohkoketjuteknologian yhteydessä on yleistymässä ja tämän raportin tulokset ovat todistaneet sen. Suurin osa läpikäydyistä teknologioista hyödynsi joko älysovimusta, josta on tutkimusten tulosten

perusteella tulossa normaali käytäntö lohkoketjuteknologian käytön yhteydessä toimitusketjuissa.

Kuten aikaisemmin käytiin lyhyesti läpi, ratkaisuja hyödynnettiin tutkimalla joko toimitusketjua yleisesti tai jollain tietyllä alalla. Artikkeleissa, joissa tutkitaan tiettyä toimitusketjua, on käyty läpi mitä ominaisuuksia ja haasteita kyseisellä toimitusketjulla on, sekä miten raaka-aineista syntyvä tuote saadaan esimerkiksi maatilalta asiakkaalle ja mitä vaiheita tähän prosessiin kuuluu. Artikkeleissa esitellään myös prosessiin kuuluvat toimitusketjun sidosryhmät. Esimerkiksi kahvin toimitusketjuun kuuluu kuusi eri sidosryhmää: viljelijä, maatilán tarkastaja, sadonkerääjä, maastaviejä/vientikauppias, maahantuojat ja jalostaja/jälleenmyyjä (Ravi ja muut, 2022). Kahviteollisuuden prosessissa on jokaisessa vaiheessa merkittävää tietoa, jonka täytyy olla saatavilla lopputuotteen käyttäjälle (Ravi ja muut, 2022). Kuten ratkaisuissa käytiin läpi, lohkoketju mahdollistaa kyseisten tietojen saatavuuden lisäämällä läpinäkyvyyttä. Dwivedin ja muiden (2020) artikkelissa tutkitaan lohkoketju ratkaisua perinteisessä lääkkeiden toimitusketjussa, joka taas eroaa jonkin verran tavallisesta toimitusketjusta. Lääkkeiden toimitusketjussa tuotteiden toimittamiseen sovelletaan erilaisia kattavia määräyksiä ja sääntöjä, joita on noudatettava tarkasti. Lääkkeiden toimitusketjun keskeiset sidosryhmät ovat raaka-aineiden toimittajat, valmistajat, varastonomistajat ja vähittäiskauppiat, apteekit ja loppukäyttäjät (Dwivedi ja muut, 2020). Lääkkeiden toimitusketjun keskeisiin haasteisiin kuuluu esimerkiksi läpinäkyvyyden ja luottamukset puute, jäljitettävyyden, väärennetyt tuotteet ja asiakirjat ja säännösten mukaisuus.

Agrawalin ja muiden (2021) artikkelissa tehdään käyttötapaustutkimus tekstiili ja vaateteollisuuden toimitusketjussa. Tämän toimitusketjun jäseniin kuuluu tuottaja/toimittaja, lankavalmistaja, kankaan valmistaja, vaatevalmistaja ja jälleenmyyjä. Kyseisen toimitusketjun haasteita ovat esimerkiksi läpinäkyvyys, väärennetyt tuotteet ja jäljitettävyyden puute. Kuten näistä kolmesta eri toimitusketjusta huomataan, ne sisältävät eroavaisuuksistaan huolimatta samankaltaisia haasteita ja vaikka toiminnot saattavat sidosryhmien välillä erota toisistaan toimitusketjujen välillä, voidaan

lohkoketjuteknologiaa hyödyntää eri toimitusketjuissa. Oikea lohkoketjupohjainen teknologia on valittava pohjautuen toimitusketjun vaatimuksiin ja haasteisiin.



Kuvio 2. Raportin tieteellisten artikkelien lohkoketjupohjaiset teknologiat.

Kuvio 2 mallintaa raportin tieteellisissä artikkeleissa esiteltyjä lohkoketjupohjaisia teknologioita, joiden avulla datan jakamisen haasteita pyritään ratkaisemaan toimitusketjun hallinnassa. Artikkeleissa nousi esiin neljä keskeistä teknologiaa: älysoipimus, kryptografisten avainten luonti ja valinta teknologia, lohkoketjualusta ja datan arvon määrittely mekanismi. Teknologioiden alla on lueteltuna suorakulmioiden sisällä eri versiot, jotka nousivat esiin artikkeleissa. Versioiden alla on nuolella yhdistettynä datan jakamisen haasteet, jotka kyseinen teknologia pyrkii ratkaisemaan.

Kahdessa läpi käydyssä artikkelissa tutkitaan tarkemmin kryptografisten avainten luomista ja hallintaa. Kalyanin ja muiden (2022) WU-BO algoritmi ja Lahanen ja Sharman (2021) FSA-SLnO algoritmi yhdistävät molemmat kaksi eri algoritmia kehittämällä ja parantamalla alkuperäisten algoritmien toimintaa. Tällaisilla avainten optimointi algoritmeilla saavutetaan suurempi tehokkuus verrattuna tavallisiin avaintenluontialgoritmeihin. Verrataan WU-BO ja FSA-SLnO algoritmeja toisiinsa CCA

(Chosen Cipher Text Attack) hyökkäysalgoritmin avulla, jossa tavoitellaan mahdollisimman alhaista tulosta. WU-BO malli saavutti CCA hyökkäystä vastaan alhaisimman tuloksen 0.64 tuloksen 20 prosentin hyökkäyksellä ja 40 prosentin hyökkäyksen tulos oli luokkaa 0.98 (Kalyani ja muut, 2022). FSA-SL_{NO} malli saavutti taas CCA hyökkäystä vastaan noin 0,86 tuloksen 20 prosentin hyökkäyksellä, ja tuloksen 0.75–0.8 40 prosentin hyökkäystä vastaan (Lahane & Sharma, 2023). Tuloksista huomataan, että WU-BO malli oli tehokkaampi torjumaan CCA hyökkäyksiä pienemmän prosentin avaimen sensitiivisyydellä, kun taas FSA-SL_{NO} malli oli tehokkaampi, kun CCA hyökkäysten prosentuaalinen pääsy käsiksi lohkoketjun salateksteihin kasvoi. Tämä tarkoittaa sitä, että WU-BO malli toimii paremmin, kun hyökkäysalgoritmillä on käytössä vähemmän lohkoketjun salaustekstejä eikä heillä ole tiedossa lohkon avainta, mutta kun hyökkääjällä on enemmän resursseja päästä käsiksi salateksteihin, niin FSA-LS_{NO} algoritmi toimii paremmin (Kalyani ja muut, 2022; Lahane & Sharma, 2023). Algoritmin valinta täytyy siis tehdä lohkoketjussa sen perusteella, minkälaisen hyökkäysten kohteeksi järjestelmä joutuu eniten. Toimitusketjun datan jakamisen yksi keskeisistä ongelmista on luottamuksen puute ja konsensus datan jakajien välillä datan arvoon liittyen. Luottamuksen lisäämistä varten on lähes jokaisessa artikkelissa hyödynnetty älysopimusta. Myös datan arvon määrittely mekanismi auttaa luomaan luottamusta parantamalla ja helpottamalla sidosryhmien yhteistyötä.

Tutkituissa tieteellisissä artikkeleissa hyödynnettiin kolmea eri lohkoketjualustaa: Ethereum, Hashgraph ja Hyperledger Fabric. Tutkitaan seuraavaksi näiden alustojen eroavaisuuksia. Liin (2023) tutkimuksessa hyödynnetään julkista lohkoketjualusta Ethereumia. Ethereum mahdollistaa älysopimusten kustomoinnin ja jokainen alustalla toteutettavat toiminnot suoritetaan automatisoidusti älysopimus mallien avulla. Ethereum alustan julkisuus mahdollistaa helpon liittymisen alustalle. Samalle Ethereum alustalle voidaan rakentaa useita toimitusketjuja, tämä mahdollistaa suurten kokonaisuuksien yhteistyön ja tiedon jakamisen. Saman alustan hyödyntäminen tuo myös erilaisia taloushyötyjä kuten kustannussäästöjä Li (2023). (Wang ja muut, 2021) hyödyntävät ratkaisussaan Hashgraph lohkoketjualustaa. Wang ja muut (2021) valitsivat

juuri Hashgraph alustan, koska se tukee kolmea keskeistä ominaisuutta, joita tiedonvaihdossa tarvitaan: nopea konsensusmekanismi, älysopimukset ja mikromaksut. Hashgraph alustan transaktioiden hinnat ovat myös alhaiset.

Hyperledger Fabric tarjoaa käyttäjälle esimerkiksi yksityisen datakokoelman, jota hyödynnetään Gubbenbergerin ja muiden (2020) tutkimuksessa. Datakokoelma tukee yksityisen datan suojaamista datakokoelman avulla, sen edustama tietosuojakäytäntö määrittelee, millä käyttäjillä on oikeus tiedon tallentamiseen ja keillä on lupa datan käyttöön. Kyseinen alusta tarjoaa korkean konfiguroitavuuden ja laajan valikoiman vaatimustenmukaisuuteen liittyviä toimintoja. Jos toimitusketjussa on siis paljon erilaisia vaatimuksia valtiolta ja muilta tahoilta, on Hyperledger Fabric todennäköisesti oikea vaihtoehto lohkoketjualustaksi. Gubbenberger ja muut (2020) valitsivat Hyperledger Fabricin sen tarjoamien työkalujen takia, jotka mahdollistavat IT-turvallisuuden vaatimusten saavuttamisen. Alusta tarjoaa esimerkiksi sertifikaattitoiminnon, jonka avulla voidaan varmistaa vertaisten ja asiakkaiden oikeudellisuus (Gubbenberger ja muut, 2020). Hyperledger Fabricin ketjukoodi mahdollistaa edistyneen pääsynhallinnan toteuttamisen asiakkaille, joka toimii sertifikaattitoiminnon mukaan.

6 Johtopäätökset

Tutkimuksen tavoite saavutettiin onnistuneesti toteuttamalla kuvaileva kirjallisuuskatsaus ja saamalla vastaus tutkimuskysymykseen. Tutkimuskysymykseen onnistuttiin vastaamaan halutulla tarkkuudella. Saatuja tutkimuksen tuloksia verrataan raportin aihetta läpi käyviin muihin kirjallisuuskatsauksiin, jotta ymmärretään paremmin, miten johtopäätökset yhtenevät muiden tulosten kanssa.

Datan jakaminen alku- ja loppupään yksiköiden välillä on elintärkeää toimitusketjun onnistumisen kannalta (Wang ja muut, 2021). Eri toimitusketjun aloilta löytyy samankaltaisia ongelmia, jotka voitaisiin ratkaista lohkoketjuteknologian avulla. Esimerkiksi rakennuselementtien toimitusketju kärsii pirstoutuneisuudesta, huonosta jäljitettävyydestä ja reaaliaikaisen tiedonpuutteesta (Wang ja muut, 2020). Tekstiili- ja vaateteollisuuden toimitusketjussa on tiedon epäsymmetriaa ja huonoon tiedon näkyvyyteen liittyviä ongelmia. Tiedonjakaminen auttaa kehittämään yleisesti toimitusketjun tehokkuutta (Xue ja muut, 2021). Lähes jokaisessa raportin aineiston artikkelissa tiedon jakaminen nostettiin toimitusketjun keskeiseksi ongelmaksi, jonka takia lohkoketjupohjaisia ratkaisuita sen ratkaisemiseksi lähdettiin tässä raportissa tarkemmin tutkimaan. Kuten aineiston läpi käynnistä huomataan, lohkoketjuteknologia ratkaisee äsken läpi käytyjä toimitusketjun ongelmia alasta huolimatta.

Datan suojaamiseen käytetään monessa ratkaisussa lohkoketjun kryptografisten avainten säilyttämiseen, valintaan ja luontiin liittyviä algoritmeja ja malleja, joiden avulla lisätään toimitusketjun datan jakamisen turvallisuutta ja käyttäjien välistä luottamusta (Agrawal ja muut, 2021; Dwivedi ja muut, 2020; Gubbenberger ja muut, 2020; Kalyani ja muut, 2022; Lahane ja Sharma, 2022; Ravi ja muut, 2022). Käytetyt algoritmit eroavat toisistaan sen perusteella missä tilanteessa niitä halutaan käyttää, sekä mitkä ovat avaimiin liittyvät keskeiset tavoitteet datan jakamisen suhteen. Hajautetulla kirjanpiloteknologialla pyritään yhdistämään toimitusketjua ja helpottamaan tiedonjakoa eri toimitusketjun vaiheissa. Älysovimuksen ja konsensusmekanismien avulla käyttäjien välistä luottamusta pystytään lisäämään ja osapuolten välistä

yhteistyötä helpottaa. Lohkoketjuteknologiaa valittaessa täytyy pohtia toimitusketjun keskeisiä vaatimuksia, tavoitteita, vahvuuksia ja heikkouksi, joiden pohjalta voidaan tehdä oikeat valinnat, kun pohditaan eri lohkoketjuteknologioiden yhdistelmiä. Keskeiset valinnat liittyvät avaintenluonti algoritmien, lohkoketjualustan ja hinnanmäärittelymekanismin valintaan. Raportin artikkeleiden tekemien testien perusteella, jokainen lohkoketjupohjainen ratkaisu toimi alkuperäistä toimitusketjun järjestelmää paremmin eri mittareilla tarkasteltuna. Toiset mekanismit keskittyvät enemmän esimerkiksi datan jäljitettävyyden edistämiseen ja toiset esimerkiksi datan jakamisen tehokkuuteen. Kaikkia esiteltyjä algoritmeja yhdistää kuitenkin datan jakamisen turvallisuuden ja läpinäkyvyyden lisääminen, jota pidetään toimitusketjun hallinnan kenties tärkeimpänä datan jakamisen ominaisuutena.

Kirjallisuuskatsauksen avulla tässä raportissa saatiin kattava katsaus uusiin lohkoketjuteknologian sovelluksiin toimitusketjun hallinnassa. Eri sovellusten vertailun avulla selvitettiin nykyiset haasteet datan jakamisessa toimitusketjun hallinnassa. Tutkimalla tilannetta eri näkökulmista ja vertaamalla ratkaisuja toisiinsa saatiin selville eri ratkaisujen hyödyt ja haitat eri aloilla. Jatkotutkimusta varten saatuja tuloksia voisi hyödyntää tilanteessa, jossa tutkija haluaa ymmärtää eri ratkaisujen vahvuudet ja heikkoudet ja syventyä aiheeseen entisestään. Käytännössä tuloksista on hyötyä jatkotutkimuksia pohtiessa, kun eri lohkoketjupohjaisia ratkaisuja verrataan entistä tarkemmin toisiinsa, ja halutaan saada selville tehokkain ratkaisu juuri tietyssä tilanteessa. Raportissa esiteltyjen ratkaisujen toimivuutta on tutkittu simuloimalla lähetyksien tietoja järjestelmän prototyypin kautta. Kalyani ja muut (2020) sekä Lahane ja Sharma (2023) testasivat avaintenluontitekniikoitaan iteroimalla salakirjoitushyökkäyksiä teknologiaa vastaan. Avaintenluontitekologioita, älysovimuksia, sekä muita lohkoketjuun liittyviä teknologioita voitaisiin verrata vielä tarkemmin toisiinsa tutkimalla tietylle alalle ominaisia tilanteita ja haasteita. Testejä rakentaessa täytyisi myös miettiä toimitusketjun kokoa ja sen jäsenten määrää sekä liikkuvan datan määrää. Raportin aineistosta huomataan lohkoketjupohjaisten datan

jakamisen teknologioiden määrä sekä kuinka niitä voidaan muokata juuri tiettyä tilannetta varten.

Saatujen tulosten tarkastelun perusteella voidaan todeta lukuisia jatkotutkimuksia, jotta lohkoketjuteknologian tehokas toiminta ja implementointi voidaan varmistaa toimitusketjun hallinnassa tulevaisuudessa. Kun tarkastellaan jatkotutkimusaiheita datan jakamisen näkökulmasta ja pohditaan suurimpia ongelmia siihen liittyen, löydettiin aineistoissa paljon yhteneväisyyksiä tässä aiheessa. Lähes kaikki tutkitut tieteelliset tutkimukset olivat samaa mieltä suurimmasta ongelmasta datan jakamisen suhteen, joka on tiedon jakamiseen liittyvä lainsäädäntö, joka on tällä hetkellä puutteellinen monella saralla. Sama yhteneväisyys löydettiin sidosryhmien väliseen luottamukseen käytettävään tietoon liittyen tarkasteltaessa aineistoja. Sidoryhmien välisten luottamusongelmien lisäksi yksi lohkoketjuteknologian rajoituksista on monien toimitusketjun hallinnan johtajien epäluotto ja ymmärryksen puute lohkoketjuteknologiaan liittyen.

Yksi merkittävimmistä rajoituksista, joka mainittiin jokaisessa tutkimuksessa, liittyy lohkoketjuteknologian implementointiin yrityksissä. Implementoinnin suurin ongelma vajaan lainsäädännön lisäksi on tällä hetkellä puutteellinen teknologinen standardi lohkoketjuteknologian saralla (Lou ja muut, 2023). Näiden lisäksi tuloksista huomataan, kuinka lohkoketjuteknologian omat rajoitukset estävät järjestelmiä lisäämästä tiedon jakamisen nopeutta (Lou ja muut, 2023). Suurin osa lohkoketjuteknologian rajoituksista liittyy siihen, kuinka teknologia on kuitenkin melko uusi ja vaatii vielä paljon kehittämistä, sekä sitä että lainsäädännön ja standardien kannalta teknologiaa ymmärretään paremmin, jotta se kyetään implementoimaan oikein.

Lähteet

- Agrawal, T. K., Kumar, V., Pal, R., Wang, L., & Chen, Y. (2021). Blockchain-based framework for supply chain traceability: A case example of textile and clothing industry. *Computers & Industrial Engineering*, 154, 107130. <https://doi.org/10.1016/j.cie.2021.107130>
- Baumeister, R. F., & Leary, M. R. (1997). *Writing Narrative Literature Reviews*. <https://journals.sagepub.com/doi/epub/10.1037/1089-2680.1.3.311>
- Bertino, E. (2009). Assured information sharing: Concepts and issues. *Proceedings of the 2nd International Conference on Security of Information and Networks - SIN '09*, 19. <https://doi.org/10.1145/1626195.1626203>
- Buchanan, W. (2017). *Cryptography*. River Publishers. <http://ebookcentral.proquest.com/lib/tritonia-ebooks/detail.action?docID=5050193>
- Centobelli, P., Cerchione, R., Vecchio, P. D., Oropallo, E., & Secundo, G. (2022). Blockchain technology for bridging trust, traceability and transparency in circular supply chain. *Information & Management*, 59(7), 103508. <https://doi.org/10.1016/j.im.2021.103508>
- Cui, Y., & Idota, H. (2018). Improving Supply Chain Resilience with Establishing A Decentralized Information Sharing Mechanism. *Proceedings of the 5th Multidisciplinary International Social Networks Conference*, 1–7. <https://doi.org/10.1145/3227696.3227723>
- Dutta, P. (2020). Blockchain technology in supply chain operations: Applications, challenges and research opportunities. *Transportation Research. Part E, Logistics*

and *Transportation Review*, 142, 102067–102067.

<https://doi.org/10.1016/j.tre.2020.102067>

Dwivedi, S. K., Amin, R., & Vollala, S. (2020). Blockchain based secured information sharing protocol in supply chain management system with key distribution mechanism. *Journal of Information Security and Applications*, 54, 102554.

<https://doi.org/10.1016/j.jisa.2020.102554>

Ford, N. (2012). *How to Do a Literature Review*.

Guggenberger, T., Schweizer, A., & Urbach, N. (2020). Improving Interorganizational Information Sharing for Vendor Managed Inventory: Toward a Decentralized Information Hub Using Blockchain Technology. *IEEE Transactions on Engineering Management*, 67(4), 1074–1085. <https://doi.org/10.1109/TEM.2020.2978628>

Howson, P. (2020). Building trust and equity in marine conservation and fisheries supply chain management with blockchain. *Marine Policy*, 115, 103873.

<https://doi.org/10.1016/j.marpol.2020.103873>

Kallinen, Timo & Kinnunen, Taina. Etnografia. Teoksessa Jaana Vuori (toim.) *Laadullisen tutkimuksen verkkokäsikirja*. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoaarkisto [ylläpitäjä ja tuottaja].

<https://www.fsd.tuni.fi/fi/palvelut/menetelmaopetus/>

Kalyani, D., Srivani, P., & Pradeep, S. (2022). Secured information sharing in supply chain management: Modified data sanitization with optimal key generation via hybrid algorithm. *Advances in Engineering Software*, 173, 103194.

<https://doi.org/10.1016/j.advengsoft.2022.103194>

- Karakas, S., Acar, A. Z., & Kucukaltan, B. (2021). Blockchain adoption in logistics and supply chain: A literature review and research agenda. *International Journal of Production Research*, 0(0), 1–24.
<https://doi.org/10.1080/00207543.2021.2012613>
- Lahane, P. S., & Sharma, M. (2023). Secured information sharing for supply chain management based on blockchain technology and optimal key generation process. *Concurrency and Computation: Practice and Experience*, 35(3), e7522.
<https://doi.org/10.1002/cpe.7522>
- Li, P., & Saharidis, G. K. D. (2011). Supply Chain Management. Teoksessa *Supply Chain Management*. IntechOpen. <https://doi.org/10.5772/633>
- Li, X. (2023). Inventory management and information sharing based on blockchain technology. *Computers & Industrial Engineering*, 179, 109196.
<https://doi.org/10.1016/j.cie.2023.109196>
- Li, Y., & Chen, T. (2023). Blockchain empowers supply chains: Challenges, opportunities and prospects. *Nankai Business Review International*, 14(2), 230–248.
<https://doi.org/10.1108/NBRI-06-2022-0066>
- Lou, J.-T., Bhat, S. A., & Huang, N.-F. (2023). Blockchain-based privacy-preserving data-sharing framework using proxy re-encryption scheme and interplanetary file system. *Peer-to-Peer Networking and Applications*, 16(5), 2415–2437.
<https://doi.org/10.1007/s12083-023-01529-2>
- Paul, J., & Criado, A. R. (2020). The art of writing literature review: What do we know and what do we need to know? *International Business Review*, 29(4), 101717.
<https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2020.101717>

- Ravi, D., Ramachandran, S., Vignesh, R., Falmari, V. R., & Brindha, M. (2022). Privacy preserving transparent supply chain management through Hyperledger Fabric. *Blockchain: Research and Applications*, 3(2), 100072. <https://doi.org/10.1016/j.bcra.2022.100072>
- Ribeiro Da Silva, E., Lohmer, J., Rohla, M., & Angelis, J. (2023). Unleashing the circular economy in the electric vehicle battery supply chain: A case study on data sharing and blockchain potential. *Resources, Conservation and Recycling*, 193, 106969. <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2023.106969>
- Shin, S., Wang, Y., Pettit, S., & Abouarghoub, W. (2023). Blockchain application in maritime supply chain: A systematic literature review and conceptual framework. *Maritime Policy & Management*, 0(0), 1–34. <https://doi.org/10.1080/03088839.2023.2234896>
- Wan, P. K., Huang, L., & Holtskog, H. (2020). Blockchain-Enabled Information Sharing Within a Supply Chain: A Systematic Literature Review. *IEEE Access*, 8, 49645–49656. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.2980142>
- Wang, Y., Singgih, M., Wang, J., & Rit, M. (2019). Making sense of blockchain technology: How will it transform supply chains? *International Journal of Production Economics*, 211, 221–236. <https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2019.02.002>
- Wang, Z., Wang, T., Hu, H., Gong, J., Ren, X., & Xiao, Q. (2020). Blockchain-based framework for improving supply chain traceability and information sharing in precast construction. *Automation in Construction*, 111, 103063. <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2019.103063>

- Wang, Z., Zheng, Z. (Eric), Jiang, W., & Tang, S. (2021). Blockchain-Enabled Data Sharing in Supply Chains: Model, Operationalization, and Tutorial. *Production and Operations Management*, 30(7), 1965–1985.
<https://doi.org/10.1111/poms.13356>
- Xu, L., Zhang, M., & Abdullayeva, I. (2022). Improving the Supply Chain Management. *Foundations of Management*, 14(1), 127–142. <https://doi.org/10.2478/fman-2022-0008>
- Xue, X., Dou, J., & Shang, Y. (2021). Blockchain-driven supply chain decentralized operations – information sharing perspective. *Business Process Management Journal*, 27(1), 184–203. <https://doi.org/10.1108/BPMJ-12-2019-0518>
- Yan, K., Cui, L., Zhang, H., Liu, S., & Zuo, M. (2022). Supply chain information coordination based on blockchain technology: A comparative study with the traditional approach. *Advances in Production Engineering & Management*, 17(1), 5–15.
<https://doi.org/10.14743/apem2022.1.417>
- Zhang, Y., & Liu, N. (2023). Blockchain adoption in serial logistics service chain: Value and challenge. *International Journal of Production Research*, 61(13), 4374–4401.
<https://doi.org/10.1080/00207543.2022.2132312>